



MEMOIRE

En vue de l'obtention du

MASTER RECHERCHE

en

Mathématiques Fondamentales et Appliquées

Présenté et Soutenu par :

Vincent Georges Daher

Le mercredi 25 Septembre 2024

Titre

Problème de Robin sur les formes différentielles

**Encadrant
Pr. Fida El Chami**

**Lecteurs
Dr. Ola Makhoul
Dr. Ghada Salem**

Table des matières

Remerciements	2
Résumé - Abstract	3
Introduction	5
1 Préliminaires	6
1.1 Rappels de géométrie riemannienne	6
1.2 Fonction de Bessel	8
2 Inégalité intégrale et applications	11
2.1 Une inégalité intégrale	11
2.2 Applications	18
3 Problème de Robin sur les formes différentielles	23
3.1 Problèmes à bord elliptiques	23
3.2 Problème de Robin	25
3.3 Comparaisons des valeurs propres de Robin, Neumann et Dirichlet	29
3.4 Minoration de la première valeur propre	31
3.5 Cas d'une immersion isométrique dans l'espace euclidien	34
3.6 Estimation de type Gallot-Meyer	39
Conclusion	41
Bibliographie	42

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont joué un rôle clé dans la réussite de ce travail. Leur soutien, leurs conseils avisés et leur expertise ont été essentiels tout au long de ce parcours académique.

Je tiens à adresser un remerciement tout particulier à mon encadrante Pr. Fida El Chami pour son soutien indéfectible, sa présence continue et sa dévotion exceptionnelle. Son engagement, le temps qu'elle a consacré et la motivation qu'elle a su me donner tout au long de ce projet ont été des éléments déterminants pour mener ce travail à bien.

Je remercie également chaleureusement le jury pour le temps qu'ils ont consacré, leurs précieux conseils et leurs retours constructifs qui ont considérablement enrichi ce manuscrit.

Je ne saurais oublier mes amis, dont le soutien constant, la motivation et la confiance en mes capacités m'ont aidé à surmonter les obstacles et à persévérer. Leur présence a été une source inestimable de réconfort et d'inspiration au quotidien.

Enfin, mes remerciements les plus sincères vont à mes parents. Leur guidance, leur confiance incomparable en mon potentiel et les sacrifices qu'ils ont commis tout au long de mon parcours sont les véritables piliers de mes accomplissements. Je leur suis profondément reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait et continuent de faire pour moi.

À vous tous, je vous exprime ma reconnaissance la plus profonde.

Résumé - Abstract

Résumé

Ce mémoire explore les implications d'une inégalité intégrale étudiée dans [5] et ses applications dans le domaine de la géométrie riemannienne. En mettant l'accent sur l'analyse approfondie des valeurs propres associées aux problèmes à bord, ce travail examine comment ces valeurs peuvent être caractérisées et comparées dans divers contextes géométriques. La discussion intègre l'utilisation des fonctions de Bessel pour minorer ces valeurs propres, en élargissant la portée des méthodes traditionnelles pour inclure des cas spécifiques tels que les opérateurs sous-harmoniques. En outre, ce travail enrichit l'analyse des propriétés spectrales des variétés riemanniennes, offrant de nouvelles perspectives sur les problèmes elliptiques et leur résolution. En particulier, l'étude du problème de Robin agissant sur les formes différentielles et son ellipticité offre une meilleure compréhension des géométries en question.

Mots clés : variétés à bord ; inégalité intégrale ; fonctions de Bessel ; problème de Robin sur les formes différentielles ; première valeur propre.

Abstract

This thesis explores the implications of an integral inequality studied in [5] and its applications in the field of Riemannian geometry. Focusing on the in-depth analysis of eigenvalues associated with boundary problems, this work examines how these values can be characterized and compared across various geometric contexts. The discussion incorporates the use of Bessel functions to provide lower bounds for these eigenvalues, expanding the scope of traditional methods to include specific cases such as subharmonic operators. Furthermore, this work enriches the analysis of the spectral properties of Riemannian manifolds, offering new perspectives on elliptic problems and their solutions. In particular, the study of the Robin problem acting on differential forms and its ellipticity provides a better understanding of the considered geometries.

Key Words : Manifolds with boundary ; integral inequality ; Bessel functions ; Robin problem on differential forms ; first eigenvalue.

Introduction

En 2001, le mathématicien renommé Alessandro Savo a publié l'article [13] qui présente un résultat clé, le lemme des valeurs moyennes. Il a collaboré avec un autre mathématicien français, Simon Raulot, en 2012, pour un article [12] qui réalise une étude utilisant les fonctions s_k et Θ . Ces travaux avec bien d'autres ont contribué à l'article [5] sur laquelle nous avons travaillé, et qui ouvre la porte à d'autres recherches concernant les problèmes à bord.

Nous travaillons sur une variété riemannienne compacte (M^n, g) à bord lisse, noté ∂M . Nous étudions une estimation pour le quotient $\frac{\int_{\partial M} f d\mu_g}{\int_M f d\mu_g}$ travaillée dans [5], où f est une fonction lisse et positive sur M qui satisfait à une certaine inégalité impliquant le laplacien scalaire. Cette estimation, donnée en termes des fonctions de Bessel, s'avère très utile dans l'étude des problèmes à bord, en particulier, nous trouvons des bornes inférieures pour les valeurs propres des problèmes de Dirichlet, Neuman et Robin, en caractérisant le cas d'égalité de certaines estimations. Rappelons que le problème de Robin scalaire est donné par :

$$\begin{cases} \Delta f = \lambda f \text{ sur } M, \\ \frac{\partial f}{\partial \nu} = \tau f \text{ sur } \partial M. \end{cases} \quad (1)$$

Ce problème a été étendu aux formes différentielles dans [5], où on définit les conditions au bord comme suit :

$$\begin{cases} \Delta \omega = \lambda \omega \text{ sur } M, \\ \iota^*(\nu \lrcorner d\omega - \tau \omega) = 0 \text{ sur } \partial M, \\ \iota^*(\nu \lrcorner \omega) = 0 \text{ sur } \partial M, \end{cases} \quad (2)$$

on montre son ellipticité au sens de la définition 3.1.3 et on établit des estimations de sa plus petite valeur propre. L'étude complète de ces résultats est faite également dans ce mémoire.

Le manuscrit est organisé comme suit :

Le premier chapitre se concentre sur quelques notions de la géométrie riemannienne et détaille les propriétés des fonctions de Bessel. Ces éléments sont essentiels pour préparer

INTRODUCTION

le terrain à des études plus approfondies sur les problèmes à bord et les applications de l'inégalité intégrale à certaines fonctions particulières dans des géométries adéquates.

Le deuxième chapitre développe une inégalité intégrale qui permet, sous certaines hypothèses de courbure, de minorer le rapport

$$\frac{\int_{\partial M} f d\mu_g}{\int_M f d\mu_g}$$

à l'aide des fonctions de Bessel en étudiant le cas limite. Il explore ensuite l'application de cette inégalité à des cas spécifiques, incluant l'étude des opérateurs sous-harmoniques et la minoration des valeurs propres pour les problèmes à bord, comme celui de Dirichlet. Ces développements montrent comment des outils mathématiques théoriques peuvent être appliqués pour travailler sur des problèmes pratiques en géométrie.

Le troisième chapitre commence par introduire les conditions définies par Lopatinski-Shapiro pour les problèmes elliptiques. Il se consacre ensuite à l'étude de l'ellipticité du problème de Robin et l'étude des valeurs propres de ces problèmes, notamment par la caractérisation et la comparaison des valeurs propres des problèmes de Robin avec celles des problèmes de Dirichlet et de Neumann. Le chapitre illustre également comment l'inégalité étudiée dans le chapitre précédent peut être utilisée dans ces problèmes, mettant en évidence son utilité pour approfondir la compréhension des propriétés spectrales des variétés riemanniennes.

Chapitre 1

Préliminaires

Dans ce chapitre, nous aborderons plusieurs notions essentielles en géométrie riemannienne qui seront utiles pour la suite de notre étude. De plus, nous explorerons les propriétés des fonctions de Bessel, qui joueront un rôle clé dans nos développements ultérieurs.

1.1 Rappels de géométrie riemannienne

Cette section sert à rappeler des notions utilisées dans le reste du mémoire, notamment les variétés à bord et le laplacien, tout en exposant des théorèmes clés comme la formule de Stokes où la formule de coaire vue dans les références [4], [10] et [11].

Définition 1.1.1 Une *variété à bord* est un espace topologique M qui est localement homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}_+^n$, où $\mathbb{R}_+^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n \geq 0\}$. Formellement, M est une variété à bord si pour tout point $p \in M$, il existe un voisinage U de p dans M et un homéomorphisme $\phi : U \rightarrow V$, où V est un ouvert de $\mathbb{R}_+^n$, de telle sorte que :

- Si p est un point intérieur, alors $\phi(p)$ appartient à l'intérieur de $\mathbb{R}_+^n$.
- Si p est un point de bord, alors $\phi(p)$ appartient au bord de $\mathbb{R}_+^n$.

Le **bord** ∂M de M est l'ensemble des points de M qui sont envoyés sur le bord de $\mathbb{R}_+^n$ par ces homéomorphismes locaux. Ainsi, $\partial M = \{p \in M : \exists(U, \phi) \text{ tel que } \phi(p) \in \{x \in \mathbb{R}_+^n : x_n = 0\}\}$.

Définition 1.1.2 Le *laplacien de Hodge* est l'opérateur différentiel du second ordre défini sur les p -formes comme suit

$$\Delta = d\delta_g + \delta_g d.$$

On désigne par $\iota : \partial M \rightarrow M$ l'injection canonique.

Théorème 1.1.3 (Formule de Stokes) Soit M une variété orientée de dimension n avec bord, et soit ω une $(n-1)$ -forme différentielle de classe C^1 sur M . Alors,

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \iota^* \omega. \quad (1.1)$$

Définition 1.1.4 *La formule de Bochner pour les p -formes est donnée par :*

$$\Delta = \nabla^* \nabla + W_{[p]}^M, \quad (1.2)$$

où $W_{[p]}^M$ représente le terme de courbure (terme d'ordre zéro) étendu aux p -formes sur la variété M .

Théorème 1.1.5 *Pour toute p -forme ω , l'identité scalaire suivante est valide :*

$$\langle \Delta \omega, \omega \rangle = |\nabla \omega|^2 + \frac{1}{2} \Delta(|\omega|^2) + \langle W_{[p]}^M(\omega), \omega \rangle. \quad (1.3)$$

Définition 1.1.6 *Considérons une variété M avec bord. On note II l'endomorphisme de Weingarten du bord. On appelle courbures principales et on note $\eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ les valeurs propres de II en tout point du bord.*

Pour un entier p tel que $1 \leq p \leq n-1$, nous définissons les p -courbures en un point x de M par la somme des p premières courbures principales :

$$\sigma_p(x) = \eta_1(x) + \eta_2(x) + \dots + \eta_p(x),$$

où on a rangé les η_i de sorte que

$$\eta_1(x) \leq \eta_2(x) \leq \dots \leq \eta_{n-1}(x),$$

en tout point $x \in \partial M$.

Remarque 1.1.7 *Il est facile de vérifier que pour deux entiers p et q avec $p \leq q$, le rapport $\frac{\sigma_p(x)}{p} \leq \frac{\sigma_q(x)}{q}$, avec égalité si et seulement si $\eta_1(x) = \eta_2(x) = \dots = \eta_q(x)$.*

Cette observation conduit à l'inégalité suivante pour la courbure moyenne H et pour tout p dans $\{1, \dots, n-1\}$:

$$H \geq \frac{\sigma_p}{p}.$$

Remarque 1.1.8 *Le champ d'endomorphisme de Weingarten II peut être étendu de manière canonique aux p -formes sur ∂M comme suit : Pour toute p -forme φ sur ∂M , nous posons*

$$(II^{[p]})(X_1, \dots, X_p) = \sum_{i=1}^p \varphi(X_1, \dots, II(X_i), \dots, X_p), \quad (1.4)$$

où X_i sont des champs de vecteurs sur ∂M pour $i = 1, \dots, p$. Un calcul direct permet d'établir facilement que l'inégalité suivante est vérifiée ponctuellement :

$$\langle II^{[p]} \varphi, \varphi \rangle \geq \sigma_p |\varphi|^2. \quad (1.5)$$

Définition 1.1.9 [10] On appelle *isomorphisme musical* $\flat$ l'application linéaire qui associe à chaque champ de vecteurs v sur une variété différentielle une 1-forme $v^\flat$ défini comme suit : si v est un champ de vecteurs, exprimé dans un repère orthonormé local, $v = v^i \partial_i$ sa 1-forme associée est définie par $v^\flat = g_{ij} v^j dx^i$, où g_{ij} sont les composantes du tenseur métrique g .

Définition 1.1.10 Soit M une variété riemannienne munie d'une métrique g . Pour un point $p \in M$, le *rayon d'injectivité* en p , noté $\text{inj}(p)$, est défini comme étant le plus grand rayon r tel que l'application exponentielle $\exp_p : T_p M \rightarrow M$ soit un difféomorphisme de la boule ouverte de rayon r centrée à l'origine dans l'espace tangent $T_p M$ sur son image dans M .

Définition 1.1.11 Soit M une variété riemannienne avec bord, notée ∂M . Le **rayon d'injectivité** au bord, noté $\text{inj}(\partial M)$, est défini comme le plus petit rayon d'injectivité parmi tous les points situés au bord ∂M . Formellement, cela s'écrit :

$$\text{inj}(\partial M) = \inf_{p \in \partial M} \text{inj}(p)$$

Corollaire 1.1.12 La formule de co-aire : Soit ϕ une fonction de L^1 et soit g une fonction à valeurs réelles Lipschitzienne sur Ω , alors

$$\int_{\Omega} \phi |\nabla g| = \int_{\mathbb{R}} \int_{g^{-1}(t)} \phi dH_{n-1} dt$$

où H_{n-1} est la mesure de Hausdorff de dimension $(n-1)$.

Nous utiliserons dans ce qui suit cette définition donnée dans [4, corollary 13.4.5]

1.2 Fonction de Bessel

Cette section introduit les fonctions de Bessel, cruciales dans notre travail, à travers leurs définitions et propriétés essentielles en rapport avec l'équation différentielle de Bessel. On y examine les relations entre les différentes fonctions de Bessel, y compris des formules récursives et des identités spécifiques.

Nous rappelons la définition des fonctions de Bessel et quelques propriétés fondamentales. On s'est référé aux sources [1], [3], [9], [16]. L'équation différentielle suivante, connue sous le nom d'équation de Bessel,

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \mu^2)y = 0,$$

admet une solution générale de la forme

$$y = AJ_\mu(x) + BY_\mu(x),$$

où J_μ et Y_μ sont connues sous le nom de fonctions de Bessel. Plus précisément :

Définition 1.2.1 La fonction de Bessel de première espèce, notée J_μ est représentée par la série suivante $J_\mu = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\frac{x}{2})^{\mu+2k}}{k! \Gamma(\mu+k+1)}$ et l'expansion pour $Y_\mu(x)$ est donnée par $Y_\mu(x) = \frac{J_\mu(x) \cos(\mu\pi) - J_{-\mu}(x)}{\sin(\mu\pi)}$, où Γ est la fonction gamma.

Pour les valeurs entières de μ , nous prenons la limite lorsque μ tend vers n . Dans ce cas particulier, J_μ et $J_{-\mu}$ ne sont pas linéairement indépendantes, en effet, $J_{-\mu}(x) = (-1)^\mu J_\mu(x)$ et $Y_{-\mu}(x) = (-1)^\mu Y_\mu(x)$. Pour toutes les valeurs réelles de μ , les fonctions de Bessel peuvent être exprimées en termes des fonctions de Bessel d'ordres inférieurs par les formules suivantes :

$$\begin{cases} J_{\mu+1}(x) = \frac{2\mu}{x} J_\mu(x) - J_{\mu-1}(x), \\ J'_\mu(x) = \frac{1}{2} (J_{\mu-1}(x) - J_{\mu+1}(x)), \\ J'_\mu(x) = J_{\mu-1}(x) - \frac{\mu}{x} J_\mu(x), \\ J'_\mu(x) = \frac{\mu}{x} J_\mu(x) - J_{\mu+1}(x). \end{cases} \quad (1.6)$$

Les équations précédentes impliquent que $(x^\mu J_\mu)'$ est égal à $x^\mu J_{\mu-1}$ et que $(x^{-\mu} J_\mu)'$ est égal à $-x^{-\mu} J_{\mu+1}$. Les fonctions Y_μ suivent également les mêmes relations que J_μ . Nous avons également les identités suivantes, connues sous le nom de formules de Lommel ([16], pages 46 et 77) :

$$\begin{cases} J_{\mu-1}(x) J_{-\mu}(x) + J_\mu(x) J_{-\mu+1}(x) = 2 \frac{\sin \pi \mu}{\pi x} \\ Y_\mu(x) J_{\mu+1}(x) - Y_{\mu+1}(x) J_\mu(x) = \frac{2}{\pi x}. \end{cases} \quad (1.7)$$

Une version transformée de l'équation différentielle de Bessel, donné par un changement de variable, montre que l'équation de Bowman [3, p. 117]

$$y''(x) - \frac{2\alpha - 1}{x} y'(x) + \left(\beta^2 \gamma^2 x^{2\gamma-2} + \frac{\alpha^2 - m^2 \gamma^2}{x^2} \right) y = 0 \quad (1.8)$$

a la solution suivante

$$y(r) = \begin{cases} x^\alpha (A J_m(\beta x^\gamma) + B Y_m(\beta x^\gamma)) & \text{pour un entier } m \\ x^\alpha (A J_m(\beta x^\gamma) + B J_{-m}(\beta x^\gamma)) & \text{pour un non-entier } m, \end{cases} \quad (1.9)$$

Dans les chapitres qui suivent, nous utilisons à plusieurs reprises la fonction $x \rightarrow \frac{x J_{\mu+1}(x)}{J_\mu(x)}$. Initialement, le rapport entre deux fonctions de Bessel consécutives est donné par la série suivante ([16], p. 498) :

$$\frac{J_{\mu+1}(x)}{J_\mu(x)} = \sum_{k \geq 1} \left(\frac{2x}{j_{\mu,k}^2 - x^2} \right). \quad (1.10)$$

pour tout $\mu > -1$. Par conséquent, pour de tels μ , la fonction $x \mapsto \frac{J_{\mu+1}(x)}{J_\mu(x)}$ - et donc aussi $x \mapsto \frac{x J_{\mu+1}(x)}{J_\mu(x)}$ - est croissante sur $\mathbb{R} \setminus \{\text{zéros de } J_\mu\}$. Rappelons d'après [1], [16] que les zéros

de J_μ et $J_{\mu+1}$ satisfont $j_{\mu,1} < j_{\mu+1,1} < j_{\mu,2} < j_{\mu+1,2} < \dots$. En conséquence, la fonction $x \mapsto \frac{J_{\mu+1}(x)}{J_\mu(x)}$ est strictement positive sur $]0, j_{\mu,1}[$ et strictement négative sur $]j_{\mu,1}, j_{\mu+1,1}[$. De plus,

$$\frac{J_\mu(x)}{J_{\mu+1}(x)} \approx \frac{2(\mu+1)}{x}, \quad (1.11)$$

pour des petites valeurs de x [9, p. 192].

Chapitre 2

Inégalité intégrale et applications

Le résultat principal étudié dans ce chapitre est une inégalité intégrale permettant de d'exprimer le quotient $\frac{\int_{\partial M} f d\mu_g}{\int_M f d\mu_g}$, pour une fonction positive f non identiquement nulle, en termes de fonctions de Bessel, dans le contexte des variétés à bord. La preuve de ce résultat repose sur le lemme de la valeur moyenne. Par ailleurs, différentes applications sont examinées. Par exemple, des estimations des valeurs propres des problèmes de Dirichlet et celui de Robin sont établies.

2.1 Une inégalité intégrale

Cette section est destinée à démontrer une inégalité intégrale sur les variétés riemanniennes compactes en utilisant une approximation par des fonctions de Bessel. L'analyse aboutit à une estimation rigoureuse qui lie les caractéristiques géométriques et analytiques de la variété à travers cette inégalité.

Commençons d'abord par introduire quelques notations nécessaires pour la suite vue dans [13] et [7].

Soit K et H_0 sont des nombres réels. Soit (M^n, g) une variété riemannienne compacte à bord lisse.

Nous considérons les fonctions s_K et Θ définies par :

$$s_K(r) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{K}} \sin(r\sqrt{K}) & \text{si } K > 0, \\ r & \text{si } K = 0, \\ \frac{1}{\sqrt{|K|}} \sinh(r\sqrt{|K|}) & \text{si } K < 0, \end{cases}$$

et

$$\Theta(r) = (s'_K(r) - H_0 s_K(r))^{n-1}.$$

Remarque 2.1.1 *La fonction Θ dépend uniquement de K , H_0 et n . De plus, $\Theta(0) = 1$. En effet :*

— Pour $K = 0$:

$$\Theta(r) = (1 - Hr)^{n-1},$$

donc pour $r = 0$,

$$\Theta(0) = (1 - 0)^{n-1} = 1$$

— Pour $K > 0$:

$$\begin{aligned} \Theta(r) &= \left[\frac{1}{\sqrt{K}} \cos(r\sqrt{K}) - H \left(\frac{1}{\sqrt{K}} \sin(r\sqrt{K}) \right) \right]^{n-1} \\ &= \left[\cos(r\sqrt{K}) - H \left(\frac{1}{\sqrt{K}} \sin(r\sqrt{K}) \right) \right]^{n-1} \end{aligned}$$

Alors, nous obtenons $\Theta(0) = (1 - H \cdot 0)^{n-1} = 1$.

— Pour $K < 0$, nous effectuons le calcul de manière analogue et nous obtenons également $\Theta(0) = 1$.

Étant donné une fonction lisse f sur M , nous posons pour tout $r \geq 0$ la fonction

$$F(r) := \int_{\{\rho > r\}} f \, d\mu_g.$$

La fonction F est lipschitz et est lisse sur l'intervalle $[0, \text{inj}(\partial M)[$. De plus, grâce à la formule de co-aire corollaire 1.1.12, sa dérivée est donnée par $F'(r) = - \int_{\{\rho=r\}} f \, d\mu_g$ presque partout sur $[0, \infty[$ voir [13, lemma 2.4]. Le lemme de la valeur moyenne exprime la dérivée seconde $F''(r)$ en termes du laplacien de f à travers une équation différentielle qui est valide au sens des distributions. Plus précisément [13, Theorem 2.5],

$$F''(r) = - \left(\int_{\{\rho > r\}} \Delta f \, d\mu_g \right) + \rho_*(f \Delta \rho)(r), \quad (2.1)$$

où $\rho_*(f \Delta \rho)$ désigne le pushforward de $f \Delta \rho$ par ρ , c'est-à-dire, pour toute fonction test ψ sur $[0, \infty[$ nous avons :

$$(\rho_*(f \Delta \rho), \psi) := \int_0^\infty \psi(r) \left(\int_{\{\rho=r\}} \Delta \rho(r, x) f(x) \, d\mu_g \right) dr.$$

Remarque 2.1.2 1. *Afin d'estimer le pushforward dans le lemme de la valeur moyenne par certaines quantités géométriques, nous exigeons que la variété M ait $(n-1)K$ comme borne inférieure de la courbure de Ricci et H_0 comme borne inférieure de la courbure moyenne du bord. Dans ce cas et selon les inégalités de volume de Heintze-Karcher [8], on obtient au sens des distributions que*

$$\Delta \rho \geq -\frac{\Theta'}{\Theta} \circ \rho.$$

2. Si la fonction f est positive sur M , alors d'après [12, p 10]

$$\rho_*(f\Delta\rho) \geq \frac{\Theta'}{\Theta}F'. \quad (2.2)$$

Proposition 2.1.3 *Dans le cas où f est une fonction lisse positive satisfaisant $\Delta f \leq \lambda f$ pour un certain $\lambda \geq 0$ (ou ultérieurement une première fonction propre du laplacien), un calcul simple utilisant (2.1) et (2.2) montre que l'inéquation différentielle correspondante issue d'une telle f est (toujours au sens des distributions)*

$$F''(r) - \frac{\Theta'}{\Theta}F'(r) + \lambda F(r) \geq 0$$

avec $F(0) = \int_M f d\mu_g$ et $F'(0) = -\int_{\partial M} f d\mu_g$. La variété M est toujours supposée avoir $(n-1)K$ et H_0 comme bornes inférieures de la courbure de Ricci et de la courbure moyenne, respectivement.

Théorème 2.1.4 *Soit (M^n, g) une variété riemannienne compacte à bord lisse. Supposons que la courbure de Ricci est positive et que la courbure moyenne est minorée par $H_0 > 0$. Supposons également qu'il existe une fonction lisse positive f satisfaisant $\Delta f \leq \lambda f$ avec $\lambda > 0$. Alors, si $\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} < j_{\frac{n}{2},1}$, nous avons*

$$\int_{\partial M} f d\mu_g \geq \sqrt{\lambda} \frac{J_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right)}{J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right)} \int_M f d\mu_g. \quad (2.3)$$

Si l'égalité est atteinte dans (2.3), alors (M^n, g) est isométrique à une boule géodésique dans $\mathbb{R}^n$ de rayon $R = \frac{1}{H_0}$. Inversement, si M est une boule géodésique de rayon $\frac{1}{H_0}$ dans $\mathbb{R}^n$ et $\Delta f = \lambda f$ pour une certaine fonction lisse f avec $\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} < j_{\frac{n}{2},1}$, alors nous avons l'égalité dans (2.3).

Preuve :

Nous considérons la fonction $F(r) = \int_{\{\rho \geq R\}} f d\mu_g$. Comme $\text{Ric} \geq 0$, la fonction Θ est donnée par $\Theta(r) = (1 - rH_0)^{n-1}$. En effet, $\Theta(r) = (s'_k(r) - s_k(r)H_0)^{n-1}$ avec $s_0(r) = r$ et $s'_0(r) = 1$.

Nous avons déjà vu que :

$$F''(r) - \frac{\Theta'}{\Theta}F'(r) + \lambda F(r) \geq 0; \quad (2.4)$$

avec $F(0) = \int_M f d\mu_g$ et $F'(0) = -\int_{\partial M} f d\mu_g$.

en utilisant :

$$\frac{\Theta'}{\Theta} = \frac{-(n-1)H_0(1-rH_0)^{n-2}}{(1-rH_0)^{n-1}} = \frac{(n-1)H_0}{1-rH_0},$$

nous trouvons l'inéquation différentielle suivante :

$$F''(r) + \frac{(n-1)H_0}{1-rH_0}F'(r) + \lambda F(r) \geq 0. \quad (2.5)$$

Maintenant, nous considérons l'équation différentielle correspondante $y(r)$:

$$y''(r) + \frac{(n-1)H_0}{1-rH_0}y'(r) + \lambda y(r) = 0, \quad (2.6)$$

avec les conditions initiales de F,

$$y(0) = F(0) = \int_M f d\mu_g \text{ et } y'(0) = F'(0) = - \int_{\partial M} f d\mu_g.$$

Avec le changement de variable $s = 1 - rH_0$ nous arrivons à l'équation de Bowman (1.8), qui en posant $\gamma = 1$, $\beta^2 = \frac{\lambda}{H_0^2}$ et $\alpha = m = \frac{n}{2}$ nous donne cette équation :

$$y'' + \frac{n-1}{x}y' + \frac{\gamma}{H_0^2}y = 0. \quad (2.7)$$

L'équation suivante (2.7) a une solution bien connue (1.9) vue au chapitre 1 :

$$y(r) = \begin{cases} (1-rH_0)^{\frac{n}{2}} \left(AJ_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1-rH_0) \right) + BY_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1-rH_0) \right) \right) & \text{si } n \text{ est pair,} \\ (1-rH_0)^{\frac{n}{2}} \left(AJ_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1-rH_0) \right) + BJ_{-\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1-rH_0) \right) \right) & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Étudions le cas où n est impair :

$$y(r) = (1-rH_0)^{\frac{n}{2}} \left(AJ_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1-rH_0) \right) + BJ_{-\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1-rH_0) \right) \right).$$

En utilisant les conditions initiales en $r = 0$, on obtient :

$$AJ_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) + BJ_{-\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) = \int_M f d\mu_g. \quad (2.8)$$

À l'aide de la propriété $(x^n J_n)' = x^n J_{n-1}$ des fonctions de Bessel J_μ , nous pouvons maintenant calculer $y'(r)$.

$$y'(r) = -\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} H_0 (1-rH_0)^{\frac{n}{2}} J_{\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1-rH_0) \right) - B \left(-\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} H_0 (1-rH_0)^{\frac{n}{2}-1} J_{-\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1-rH_0) \right) \right).$$

Ainsi pour $r = 0$, $y'(0)$ sera

$$-A\sqrt{\lambda} J_{\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) + B\sqrt{\lambda} J_{-\frac{n}{2}+1} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) = - \int_{\partial M} f d\mu_g. \quad (2.9)$$

2.1. UNE INÉGALITÉ INTÉGRALE

Par un calcul direct, les équations (2.8) et (2.9) permettent de trouver les valeurs de A et B :

$$A = \frac{\pi}{2H_0 \sin(\frac{n\pi}{2})} \left(J_{-\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_{\partial M} f d\mu_g + \sqrt{\lambda} J_{-\frac{n}{2}+1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_M f d\mu_g \right).$$

$$B = \frac{\pi}{2H_0 \sin(\frac{n\pi}{2})} \left(-J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_{\partial M} f d\mu_g + \sqrt{\lambda} J_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_M f d\mu_g \right).$$

Maintenant, l'inéquation différentielle (2.5) et l'équation (2.6) permettent d'avoir que $F(r) \geq y(r)$. Ceci nous donne que $R \geq R_0$ avec R_0 étant la première racine strictement positive de y .

Comme $\Theta(r) = (1 - rH_0)^{n-1}$, qui est strictement positive sur $[0, R[$, et comme $R \geq R_0$, nous obtenons deux cas.

Cas où $\Theta(R_0) = 0$:

Dans ce cas R_0 est la première racine positive de la fonction $\Theta(r)$ alors d'après la proposition [12, Proposition 14], nous obtenons $R_0 \geq R$ et comme nous avons $R \geq R_0$ cela implique $R = R_0 = \frac{1}{H_0}$. Nous calculons alors :

$$J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1 - rH_0)\right) \text{ et } J_{-\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1 - rH_0)\right),$$

lorsque $r \rightarrow \frac{1}{H_0}$. Pour cela, nous allons utiliser les propriétés des fonctions de Bessel.

$$\begin{aligned} (1 - rH_0)^{\frac{n}{2}} J_{-\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1 - rH_0)\right) &= (1 - rH_0)^{\frac{n}{2}} \frac{\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right)^{\frac{n}{2}} (1 - rH_0)^{-\frac{n}{2}}}{\Gamma(-\frac{n}{2} + 1)} \\ &\rightarrow \frac{\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{2H_0}\right)^{-\frac{n}{2}}}{\Gamma(-\frac{n}{2} + 1)}, \quad \text{lorsque } r \rightarrow \frac{1}{H_0}. \end{aligned}$$

De même

$$(1 - rH_0)^{\frac{n}{2}} J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1 - rH_0)\right) = (1 - rH_0)^{\frac{n}{2}} \frac{\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right)^{\frac{n}{2}} (1 - rH_0)^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} \rightarrow 0,$$

lorsque $r \rightarrow \frac{1}{H_0}$. En remplaçant ces valeurs dans $y(R_0)$, le terme $(1 - rH_0)^{\frac{n}{2}} J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1 - rH_0)\right)$ qui multiplie A , s'annule.

Nous obtiendrons dans ce cas :

$$y(R_0) = B \frac{\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{2H_0}\right)^{-\frac{n}{2}}}{\Gamma(-\frac{n}{2} + 1)} = 0,$$

avec $B = 0$, car l'autre terme est non nul, ce qui implique l'égalité dans l'inégalité (2.3).

Cas où $\Theta(R_0) > 0$:

Étant donné que $y(R_0) = 0$, cela nous donne que $-\frac{A}{B} = \frac{J_{-\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1-R_0H_0))}{J_{\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1-R_0H_0))}$.

Notons qu'on peut supposer que $B \neq 0$ car lorsque $B = 0$ on retrouve le cas d'égalité dans (2.3). Par un simple calcul et à l'aide de l'hypothèse nous trouvons l'inégalité suivante :

$$0 < \frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \Theta(R_0)^{\frac{1}{n-1}} = \frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1 - R_0 H_0) < \frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} < j_{\frac{n}{2},1}, \quad (2.10)$$

qui assure que $J_{\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1 - R_0 H_0)) \neq 0$.

En outre, à l'aide des propriétés $J_{\mu-1}J_{-\mu} + J_{\mu}J_{-\mu+1} = 2\frac{\sin \pi \mu}{\pi x}$ et $J'_{-\mu} = \frac{-\mu}{x}J_{\mu} - J_{-\mu+1}$ et $J'_{\mu} = J_{\mu+1} - \frac{\mu}{x}J_{\mu}$ des fonctions de Bessel, nous obtenons l'équation suivante :

$$(\frac{J_{-\mu}}{J_{\mu}})'(x) = -2\frac{\sin \pi \mu}{\pi x J_{\mu}^2(x)}.$$

En particulier, pour $\mu = \frac{n}{2}$ nous obtenons $(\frac{J_{-\frac{n}{2}}}{J_{\frac{n}{2}}})'(x) = -2\frac{\sin(\frac{\pi n}{2})}{\pi x J_{\frac{n}{2}}^2(x)}$.

Pour $\frac{n-1}{2}$ impair, $\sin(\frac{\pi n}{2}) < 0$ cette dérivée devient strictement positive, donc la fonction $\frac{J_{-\frac{n}{2}}}{J_{\frac{n}{2}}}$ est strictement croissante,

pour $\frac{n-1}{2}$ pair, $\sin(\frac{\pi n}{2}) > 0$ cette dérivée devient strictement négative, alors la fonction $\frac{J_{-\frac{n}{2}}}{J_{\frac{n}{2}}}$ est strictement décroissante.

En remplaçant A et B par leurs valeurs, nous obtenons ainsi :

$$\begin{aligned} -\frac{A}{B} &= \frac{J_{-\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}) \int_{\partial M} f d\mu_g + \sqrt{\lambda} J_{-\frac{n}{2}+1}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}) \int_M f d\mu_g}{J_{\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}) \int_{\partial M} f d\mu_g - \sqrt{\lambda} J_{\frac{n}{2}-1}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}) \int_M f d\mu_g} \\ &= \frac{J_{-\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1 - R_0 H_0)\right)}{J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1 - R_0 H_0)\right)}. \end{aligned}$$

Avec $\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}(1 - R_0 H_0) < \frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}$ donné par (2.10) et comme nous connaissons la variation de la fonction obtenue, nous pouvons en déduire :

$$\frac{J_{-\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}) \int_{\partial M} f d\mu_g + \sqrt{\lambda} J_{-\frac{n}{2}+1}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}) \int_M f d\mu_g}{J_{\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}) \int_{\partial M} f d\mu_g - \sqrt{\lambda} J_{\frac{n}{2}-1}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}) \int_M f d\mu_g} < \frac{J_{-\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0})}{J_{\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0})} \quad (\text{resp } >).$$

2.1. UNE INÉGALITÉ INTÉGRALE

On obtient l'inégalité suivante :

$$\frac{\sqrt{\lambda} \left(J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) J_{-\frac{n}{2}+1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) + J_{-\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) J_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \right) \int_M f d\mu_g}{J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \left(J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_{\partial M} f d\mu_g - \sqrt{\lambda} J_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_M f d\mu_g \right)} < 0 \quad (\text{resp } > 0).$$

En utilisant la propriété $J_{-\mu+1}(x)J_{\mu}(x) + J_{\mu-1}(x)J_{-\mu} = \frac{2}{\pi x} \sin(\pi\mu)$, le numérateur devient :

$$\frac{2H_0 \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{\pi} \int_M f d\mu_g.$$

Ce numérateur est > 0 si $\frac{n-1}{2}$ est impair, et il est < 0 si $\frac{n-1}{2}$ est pair. Dans ces deux cas, nous déduisons que le dénominateur est strictement positif. Comme nous avons par ailleurs que $J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) > 0$, alors :

$$J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_{\partial M} f d\mu_g - \sqrt{\lambda} J_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_M f d\mu_g > 0,$$

Ce qui nous donne l'inégalité (2.3) .

Pour le cas où n est pair, nous allons travailler avec la même approche. La seule différence est que la fonction Y_{ν} de Bessel intervient dans ce cas. Nous utilisons les propriétés de cette fonction, qui sont semblables à celles de J_{μ} . A l'aide de ces propriétés, de l'expression de la dérivée de $x^n J_n$ et de la relation $(x^n Y_n)' = x^n Y_{n-1}$, nous calculons $y'(0)$ et nous obtenons le système suivant :

$$\begin{cases} A J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) + B Y_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) = \int_M f d\mu_g, \\ -A \sqrt{\lambda} J_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) - B \sqrt{\lambda} Y_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) = - \int_{\partial M} f d\mu_g. \end{cases}$$

Ce système nous donne les expressions de A et de B :

$$A = \frac{-\pi}{2H_0} \left(Y_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_{\partial M} f d\mu_g - \sqrt{\lambda} Y_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_M f d\mu_g \right),$$

et

$$B = \frac{-\pi}{2H_0} \left(-J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_{\partial M} f d\mu_g + \sqrt{\lambda} J_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right) \int_M f d\mu_g \right).$$

Comme dans le cas précédent, nous traitons les cas où $\Theta(R_0) = 0$ et $\Theta(R_0) > 0$. Le cas où $\Theta(R_0) = 0$ nous donne que $B = 0$, comme $A(1 - rH_0)^{\frac{n}{2}} \left(J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}\right)(1 - rH_0) \right)$ tend vers $-\frac{\pi}{2} \left(\frac{n}{2} - 1 \right)! \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{2H_0} \right)^{-\frac{n}{2}} \neq 0$, lorsque $r \rightarrow R_0 = \frac{1}{H_0}$. Nous obtenons alors le cas d'égalité dans (2.3).

Lorsque $\Theta(R_0) > 0$, nous trouvons :

$$-\frac{A}{B} = \frac{Y_{\frac{n}{2}} \left((1 - R_0 H_0) \frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right)}{J_{\frac{n}{2}} \left((1 - R_0 H_0) \frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right)}.$$

Par un simple calcul et par les propriétés des fonctions de Bessel, nous aurons l'égalité suivante : $(\frac{Y_\nu}{J_\mu})'(x) = \frac{2}{\pi x J_\mu^2} > 0$ sur $(0, \infty)$.

En utilisant l'inégalité (2.10), nous obtenons une inégalité similaire à celle du cas impair :

$$\frac{Y_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) \int_{\partial M} f d\mu_g - \sqrt{\lambda} Y_{\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) \int_M f d\mu_g}{J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) \int_{\partial M} f d\mu_g - \sqrt{\lambda} J_{\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) \int_M f d\mu_g} < \frac{Y_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right)}{J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right)},$$

qui est équivalente à :

$$\frac{\sqrt{\lambda} \left(Y_{\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) - Y_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) J_{\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) \right) \int_M f d\mu_g}{J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} \right) \left(J_{\frac{n}{2}} \int_{\partial M} f d\mu_g - \sqrt{\lambda} J_{\frac{n}{2}-1} \int_M f d\mu_g \right)} < 0.$$

Le numérateur est égal à $\frac{2\lambda}{\pi H_0} \int_M f d\mu_g > 0$, cela nous montre que le dénominateur est négatif, ainsi nous trouvons également dans ce cas l'inégalité dans (2.3).

Pour finir la preuve du théorème, supposons que l'égalité est atteinte dans (2.3). Nous allons montrer que $\Theta(R_0) = 0$ est le seul cas possible, ce qui implique que M est une boule géodésique de rayon $\frac{1}{H_0}$ de $\mathbb{R}^n$. En effet,

$$y(R_0) = A(1 - R_0 H_0)^{\frac{n}{2}} J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1 - R_0 H_0) \right) = 0.$$

Ceci nous donne $A = 0$, comme $J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0} (1 - R_0 H_0) \right) \neq 0$.

Par l'absurde, supposons que $\Theta(R_0) > 0$, cela implique que $A = 0$ qui mène à dire que $y(r) = 0$, en particulier c'est vrai pour $y(0)$. Nous obtenons alors que $\int_M f d\mu_g = 0$, ce qui mène à une contradiction. Ainsi $A \neq 0$, cela permet de conclure que $\Theta(R_0) = 0$ achevant ainsi la preuve. $\square$

2.2 Applications

Cette section présente des applications du théorème principal à des variétés riemanniennes compactes avec bord, utilisant l'inégalité intégrale (2.3) pour estimer des quantités géométriques et spectrales telles que les volumes et les valeurs propres du laplacien.

Corollaire 2.2.1 *Soit (M^n, g) une variété riemannienne compacte avec bord lisse. Supposons que la courbure de Ricci de (M^n, g) soit positive et que la courbure moyenne de ∂M soit minorée par $H_0 > 0$. Soit f une fonction positive et sous-harmonique. Alors, nous avons :*

$$\frac{\int_{\partial M} f d\mu_g}{\int_M f d\mu_g} \geq nH_0. \quad (2.11)$$

L'égalité est atteinte si et seulement si M est isométrique à la boule géodésique B_{H_0} de rayon $\frac{1}{H_0}$. En particulier, pour $f = 1$, on a :

$$\frac{\text{Vol}(\partial M)}{\text{Vol}(M)} \geq nH_0, \quad (2.12)$$

l'égalité est atteinte si et seulement si M est isométrique à B_{H_0} .

Preuve :

Nous pouvons appliquer le théorème 2.1.4 à la fonction f comme l'hypothèse est vérifiée avec n'importe quel $\lambda > 0$, nous obtenons :

$$\frac{\int_{\partial M} f d\mu_g}{\int_M f d\mu_g} \geq \sqrt{\lambda} \frac{J_{\frac{n}{2}-1}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0})}{J_{\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda}}{H_0})} = H_0 x \frac{J_{\frac{n}{2}-1}(x)}{J_{\frac{n}{2}}(x)}, \quad (2.13)$$

où $x = \frac{\sqrt{\lambda}}{H_0}$. À l'aide de la propriété $\frac{J_\mu}{J_{\mu+1}} \approx \frac{2(\mu+1)}{x}$ des fonctions de Bessel (1.11), utilisée pour $\mu = \frac{n}{2} - 1$, nous obtenons :

$$\frac{\int_{\partial M} f d\mu_g}{\int_M f d\mu_g} \geq H_0 n. \quad (2.14)$$

Quand on prend $f = 1$, $\int_M 1 d\mu_g = \text{Vol}(M)$ et $\int_{\partial M} 1 d\mu_g = \text{Vol}(\partial M)$, ce qui donne le cas particulier.

Le cas de l'égalité provient de l'égalité dans (2.3). □

Corollaire 2.2.2 *Soit (M^n, g) une variété riemannienne compacte avec bord lisse. Supposons que la courbure de Ricci de (M^n, g) soit positive et que la courbure moyenne de ∂M soit minorée par $H_0 > 0$. Soit B_{H_0} la boule géodésique de rayon $\frac{1}{H_0}$ dans l'espace euclidien. Alors, la première valeur propre du laplacien de Dirichlet λ_1^D satisfait l'inégalité suivante :*

$$\lambda_1^D \geq \lambda_1^D(B_{H_0}) = H_0^2 j_{\frac{n}{2}-1,1}^2. \quad (2.15)$$

L'égalité est atteinte si et seulement si M est isométrique à la boule B_{H_0} .

Preuve :

Soit f une fonction propre positive du laplacien de Dirichlet associé à λ_1^D , supposons que $\sqrt{\lambda_1^D} < H_0 j_{\frac{n}{2}-1,1} < H_0 j_{\frac{n}{2},1}$, cela nous donne $\frac{\sqrt{\lambda_1^D}}{H_0} < j_{\frac{n}{2},1}$. Nous pouvons maintenant

appliquer le théorème 2.1.4, et avec $\int_{\partial M} f d\mu_g = 0$ (car nous travaillons avec le problème de Dirichlet), ceci implique :

$$0 = \int_{\partial M} f d\mu_g \geq \sqrt{\lambda_1^D} \frac{J_{\frac{n}{2}-1}(\frac{\sqrt{\lambda_1^D}}{H_0})}{J_{\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda_1^D}}{H_0})} \int_M f d\mu_g > 0,$$

nous arrivons à une contradiction. Par conséquent alors $\sqrt{\lambda_1^D} > H_0 j_{\frac{n}{2}-1,1}$.

Pour le cas de l'égalité, nous avons toujours $\frac{\sqrt{\lambda_1^D}}{H_0} < j_{\frac{n}{2},1}$ ce qui nous ramène au cas de l'égalité du théorème 2.1.4, ce qui nous donne le resultat demandé. $\square$

Dans ce qui suit, nous nous intéressons à l'estimation des valeurs propres du laplacien de Robin. Rappelons que ce problème aux limites est défini comme suit : Fixons un paramètre positif τ et considérons le problème aux limites suivant

$$\begin{cases} \Delta f = \lambda f \text{ sur } M, \\ \frac{\partial f}{\partial \nu} = \tau f \text{ sur } \partial M, \end{cases} \quad (2.16)$$

où ν est le vecteur normal rentrant au bord. Il est bien connu que les valeurs propres du laplacien de Robin forment une suite croissante $0 < \lambda_1(\tau, M) < \lambda_2(\tau, M) \leq \dots$ (comptées avec multiplicité) et dépendent continûment de τ . Lorsque τ tend vers zéro, le laplacien de Robin se réduit au laplacien de Neumann, tandis qu'il devient le laplacien de Dirichlet lorsque $\tau \rightarrow \infty$. En utilisant le Théorème 2.1.4, nous allons établir une estimation de la première valeur propre du laplacien de Robin en termes des zéros des fonctions de Bessel. Observons d'abord que, pour toute fonction propre f associée à une valeur propre λ du problème (2.16), nous avons :

$$\lambda \int_M f d\mu_g = \int_M \Delta f d\mu_g = \int_{\partial M} \frac{\partial f}{\partial \nu} d\mu_g = \tau \int_{\partial M} f d\mu_g. \quad (2.17)$$

Par conséquent, le quotient

$$\frac{\int_{\partial M} f d\mu_g}{\int_M f d\mu_g},$$

est simplement égal à $\frac{\lambda}{\tau}$ dès que $\int_M f d\mu_g > 0$. En prenant cela en compte, nous obtenons le résultat suivant.

Corollaire 2.2.3 *Soit (M^n, g) une variété riemannienne compacte avec bord lisse. Supposons que la courbure de Ricci de (M^n, g) soit positive et que la courbure moyenne de ∂M soit minorée par $H_0 > 0$. Si $\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} < j_{\frac{n}{2}-1,1}$,*

$$\sqrt{\lambda_1(\tau, M)} \geq \tau \frac{J_{\frac{n}{2}-1}(\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0})}{J_{\frac{n}{2}}(\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0})}.$$

2.2. APPLICATIONS

Si $\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} < j_{\frac{n}{2}-1,1}$, l'égalité est atteinte si et seulement si M est isométrique à la boule B_{H_0} .

Preuve :

Nous appliquons le théorème 2.1.4, qui nous donne immédiatement :

$$\int_{\partial M} f d\mu_g \geq \sqrt{\lambda_1(\tau, M)} \frac{J_{\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} \right)}{J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} \right)} \int_M f d\mu_g,$$

en divisant par $\int_M f d\mu_g$, et en remplaçant le quotient des intégrales par leur valeur $\frac{\lambda_1(\tau, M)}{\tau}$, nous obtenons le résultat demandé. $\square$

Corollaire 2.2.4 *Considérons (M^n, g) , une variété riemannienne compacte avec un bord lisse. Supposons que la courbure de Ricci de (M^n, g) soit positive et que la courbure moyenne de ∂M soit minorée par $H_0 > 0$. Choisissons un nombre positif $\tau_0 < j_{\frac{n}{2}-1,1}$ et définissons α par*

$$\alpha = \sum_{k \geq 1} \frac{2\tau_0^2}{j_{\frac{n}{2}-1,k}^2 - \tau_0^2}. \quad (2.18)$$

Si $\tau \geq \alpha H_0$, alors la première valeur propre $\lambda_1(\tau, M)$ satisfait

$$\lambda_1(\tau, M) \geq H_0^2 \tau_0^2. \quad (2.19)$$

L'égalité est atteinte si et seulement si M est isométrique à B_{H_0} et $\tau = \alpha H_0$.

Preuve :

Supposons que $\sqrt{\lambda_1(\tau, M)} < H_0 \tau_0 < H_0 j_{\frac{n}{2}-1,1}$.

En appliquant le corollaire 2.2.3, nous obtenons :

$$\sqrt{\lambda_1(\tau, M)} \geq \tau \frac{J_{\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} \right)}{J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} \right)}.$$

Ensuite, en utilisant la propriété $\frac{J_{\mu+1}(x)}{J_\mu(x)} = \Sigma \frac{2x}{j_{\mu,k}^2 - x^2}$ de Bessel, avec $\mu = \frac{n}{2} - 1$ et $x = \tau_0$, nous aurons :

$$\frac{J_{\frac{n}{2}}(\tau_0)}{J_{\frac{n}{2}-1}(\tau_0)} = \Sigma \frac{2\tau_0}{j_{\frac{n}{2}-1,k}^2 - \tau_0^2} = \frac{\alpha}{\tau_0},$$

ce qui nous donne ainsi :

$$\sqrt{\lambda_1(\tau, M)} \geq \tau \frac{J_{\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} \right)}{J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} \right)} > \tau \frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{\alpha H_0}.$$

Par le fait que $\tau \geq \alpha H_0$, nous déduisons que $\sqrt{\lambda_1(\tau, M)} > \sqrt{\lambda_1(\tau, M)}$, ce qui est absurde.

Etudions maintenant le cas d'égalité. Pour le premier sens, supposons que $\sqrt{\lambda_1(\tau, M)} = \tau_0^2 H_0^2$, avec $\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} < j_{\frac{n}{2}-1,1}$, le corollaire 2.2.3 nous donne :

$$H_0 \tau_0 = \sqrt{\lambda_1(\tau, M)} \geq \tau \frac{J_{\frac{n}{2}-1} \left(\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} \right)}{J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, M)}}{H_0} \right)} = \tau \frac{\tau_0}{\alpha} \geq \alpha H_0 \frac{\tau_0}{\alpha} = H_0 \tau_0.$$

Cela monte en particulier que $\tau = \alpha H_0$, et par le théorème 2.1.4 nous obtenons que M isométrique à B_{H_0} .

Pour la réciproque, nous appliquons le corollaire 2.2.4 avec le faite que $\tau = \alpha H_0$, la propriété ($\frac{J_\mu}{J_{\mu+1}}$ est décroissante) des fonctions de Bessel et que $\tau_0 = \alpha \frac{J_{\frac{n}{2}-1}(\tau_0)}{J_{\frac{n}{2}}(\tau_0)}$, nous obtenons le résultat demandé. $\square$

Corollaire 2.2.5 *Soit (M^n, g) une variété riemannienne compacte avec un bord lisse. On suppose que la courbure de Ricci de (M^n, g) est positive et que la courbure moyenne du bord ∂M est minorée par $H_0 > 0$. Soit B_{H_0} la boule géodésique de courbure moyenne H_0 . Alors, la première valeur propre $\lambda_1(\tau, M)$ est supérieure ou égale à $\lambda_1(\tau, B_{H_0})$:*

$$\lambda_1(\tau, M) \geq \lambda_1(\tau, B_{H_0}). \quad (2.20)$$

L'égalité est obtenue si et seulement si M est isométrique à la boule géodésique B_{H_0} .

Preuve :

Nous avons déjà que $\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, B_{H_0})}}{H_0} < j_{\frac{n}{2}-1,1}$ et fixons $\tau_0 = \frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, B_{H_0})}}{H_0}$.

Appliquons le corollaire précédent à notre valeur propre, ainsi $\lambda_1(\tau, B_{H_0}) = H_0^2 \tau_0^2$ et $\alpha = \tau_0 \frac{J_{\frac{n}{2}}(\tau_0)}{J_{\frac{n}{2}-1}(\tau_0)}$, qui est égale à $\frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, B_{H_0})}}{H_0} \cdot \frac{\tau}{\tau_0 H_0}$, ainsi $\alpha = \frac{\tau}{H_0}$.

Par le corollaire 2.2.4, il est donc immédiat que $\lambda_1(\tau, M) \geq H_0^2 \tau_0^2 = \lambda_1(\tau, B_{H_0})$. $\square$

Chapitre 3

Problème de Robin sur les formes différentielles

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux problèmes elliptiques à bord, en particulier au problème de Robin agissant sur les formes différentielles, en caractérisant ses valeurs propres et en les comparant avec celles des problèmes de Neumann et de Dirichlet. Nous étudions notamment différentes minoration de la première valeur propre ainsi qu'une estimation de type Gallot-Meyer. Le cas d'une immersion isométrique dans l'espace euclidien est également examiné.

3.1 Problèmes à bord elliptiques

L'objectif de cette section est de rappeler les problèmes à bord elliptiques pour des opérateurs différentiels sur les variétés à bord. On commence par la définition du symbole principal, puis on donne le critère de Lopatinski-Shapiro pour assurer l'ellipticité et on rappelle les résultats classiques dans ce contexte.

Définition 3.1.1 *Pour deux champs de vecteurs $X, Y \in \Gamma(TM)$, où $\Gamma(TM)$ désigne l'espace des champs de vecteurs lisses sur M , le crochet de Lie de X et Y , noté $[X, Y]$, est défini par la formule suivante :*

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f))$$

pour toute fonction lisse $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. Ici, $X(Y(f))$ et $Y(X(f))$ représentent les dérivées de la fonction f d'abord par Y puis par X , et vice versa, comme vue dans [11].

Définition 3.1.2 *Pour toute fonction lisse f définie dans un voisinage d'un point x , le symbole principale $\sigma_P(d_x f)$ est défini par :*

$$\sigma_P(d_x f) := [\dots [[P, f], f], \dots, f]$$

avec k paires de crochets, appartenant à $\text{Hom}(E_x, E_x)$. De cette manière ce fait le calcul des symboles principales.

Exemple du calcul des symboles principales : Nous avons :

$\sigma_\Delta(d_x f) = [[\Delta, f], f]$ qui est égale à $[\Delta, f](fh) - f[\Delta, f]h$, ceci nous donne $fh\Delta f - 2\langle \text{grad}f, \text{grad}fh \rangle - fh\Delta f + 2f\langle \text{grad}f, \text{grad}h \rangle$ ce qui nous donne $-2h |\text{grad}f|^2$.

De cette manière ce fait le calcul des symboles principales dans tout ce qui suit.

Nous allons maintenant rappeler le critère de Lopatinski-Shapiro pour l'ellipticité des problèmes aux limites, comme décrit par exemple dans [15, Section 1.6].

Soit (M^n, g) une variété riemannienne quelconque à bord non vide ∂M . Soit P un opérateur différentiel linéaire d'ordre k agissant sur les sections d'un fibré vectoriel riemannien ou hermitien $E \rightarrow M$. Une condition aux limites est ici considérée comme la somme directe $\sum_{j=1}^l B_j$ d'opérateurs différentiels linéaires $B_j : \Gamma(M, E) \rightarrow \Gamma(\partial M, E_j)$ d'ordre $k_j < k$, où $E_j \rightarrow \partial M$, pour $1 \leq j \leq l$, sont des fibrés vectoriels riemanniens ou hermitiens sur le bord. Nous considérons le problème à bord suivant : pour tout $f \in \Gamma(M, E)$ et $u_j \in \Gamma(\partial M, E_j)$, $1 \leq j \leq l$, trouver $u \in \Gamma(M, E)$ tel que

$$\begin{aligned} Pu &= f \quad \text{sur } M, \\ B_j u &= u_j \quad \text{sur } \partial M, \quad \forall 1 \leq j \leq l. \end{aligned} \tag{3.1}$$

Soit σ_P et σ_{B_j} les symboles principaux des opérateurs P et B_j respectivement, $1 \leq j \leq l$. En ce qui concerne B_j , naturellement, $\sigma_B = B$ si B est d'ordre nul. Pour formuler la condition d'ellipticité de Lopatinski-Shapiro, l'espace suivant doit être défini : étant donné un point $x \in \partial M$ et un vecteur $v \in T_x \partial M$, soit :

$$M_v^+ := \{\text{solutions bornées } y = y(t) \text{ sur } \mathbb{R}^+ \text{ à l'EDO } \sigma_P((-iv, \partial_t))y = 0\}.$$

Ici, la fonction $\sigma_P((-iv, \partial_t))$ doit être comprise comme suit : en considérant σ_P ponctuellement comme un polynôme homogène de degré k sur $T_x M$, nous l'appliquons à la 1-forme $-i\nu^b + \partial_t \nu^b$, où ν est la normale unitaire interne en x et où ∂_t est vu comme un coefficient ; ce que nous obtenons à la fin est un opérateur différentiel linéaire d'ordre k en une variable et à coefficients constants. En particulier, l'EDO $\sigma_P((-iv, \partial_t))y = 0$ possède un espace k -dimensionnel de solutions qui sont définies sur $\mathbb{R}$.

Définition 3.1.3 [15, Definition 1.6.1] *Le problème à bord (3.1) est dit elliptique si les deux conditions suivantes sont satisfaites :*

- (i) *L'opérateur différentiel P est elliptique, c'est-à-dire que pour tout $x \in M$ et tout $\xi \in T_x^* M$, l'application $\sigma_P(\xi) : E_x \rightarrow E_x$ constitue un isomorphisme.*
- (ii) *Pour tout $x \in \partial M$ et tout $v \in T_x \partial M$, l'application*

$$M_v^+ \rightarrow \bigoplus_{j=1}^l (E_j)_x, \quad y \mapsto (\sigma_{B_1}((-iv, \partial_t))y, \dots, \sigma_{B_l}((-iv, \partial_t))y)(0)$$

est un isomorphisme.

Nous examinons ensuite le cadre où $E = \Lambda^p T^*M$, $E_1 = \Lambda^p T^* \partial M$, $E_2 = \Lambda^{p-1} T^* \partial M$, et $P = \Delta = d\delta_g + \delta_g d$. Les opérateurs B_1 et B_2 sont définis par $B_1 \omega = \iota^*(\nu \lrcorner d\omega - \tau \omega)$, et $B_2 \omega = \iota^*(\nu \lrcorner \omega)$ pour un certain $p \in \{0, 1, \dots, n\}$, $\tau \in \mathbb{R}$, et tout $\omega \in \Omega^p(M)$. Rappelons que $\iota : \partial M \rightarrow M$ désigne l'inclusion. Dans ce cas, les symboles principaux sont donnés par :

$$\begin{aligned} \sigma_P(\xi)\omega &= -|\xi|^2 \cdot \omega, \\ \sigma_{B_1}(\xi)\omega &= \xi_\nu \cdot \iota^* \omega - \xi_T \nu \lrcorner \omega \iota^*(\nu \lrcorner \omega), \\ \sigma_{B_2}(\xi)\omega &= \iota^*(\nu \lrcorner \omega), \end{aligned}$$

où $\xi = \xi_\nu \nu + \xi_T \in \mathbb{R} \cdot \nu \oplus T_x^* \partial M$ pour tout $\xi \in T_x^* M$ et $x \in \partial M$.

3.2 Problème de Robin

Dans cette section, nous examinons l'existence et la caractérisation des valeurs propres d'un problème à bord, explorant les diverses méthodes et théorèmes qui permettent de définir et de comprendre les spectres associés aux conditions aux limites spécifiques.

Théorème 3.2.1 *Soit (M, g) une variété riemannienne compacte à bord lisse. Fixons un nombre réel τ et considérons le problème aux valeurs propres suivant :*

$$\begin{cases} \Delta \omega = \lambda \omega \text{ sur } M, \\ \iota^*(\nu \lrcorner d\omega - \tau \omega) = 0 \text{ sur } \partial M, \\ \iota^*(\nu \lrcorner \omega) = 0 \text{ sur } \partial M. \end{cases} \quad (3.2)$$

Alors, nous avons :

- (i) *Le problème à bord (3.2) est elliptique au sens de la définition 3.1.3 et auto-adjoint. Par conséquent, il admet une suite croissante non bornée de valeurs propres réelles de multiplicités finies :*

$$\lambda_{1,p}(\tau) \leq \lambda_{2,p}(\tau) \leq \dots$$

- (ii) *En particulier, si $\tau > 0$, alors $\lambda_{1,p}(\tau) > 0$, c'est-à-dire que le problème (3.2) possède un noyau trivial.*

Preuve :

L'opérateur de laplace sur les formes est clairement elliptique car pour tout $\xi \in T^*M$ non nul, la transformation $-\|\xi\|^2 \cdot \text{Id}$ est un isomorphisme. De plus, pour tout $v \in T^* \partial M$, nous pouvons exprimer $\sigma_\Delta((-iv, \partial_t)) = -\langle (-iv, \partial_t), (-iv, \partial_t) \rangle = |v|^2 y - \partial_t^2$. En résolvant l'équation différentielle $|v|^2 - \partial_t^2 y = 0$ nous obtenons deux solutions : $t \mapsto e^{t|v|} \omega_0$ et

$t \mapsto e^{-t|v|}\omega_0$, où $\omega_0 \in \Lambda^p T_x^* M$. La première solution n'étant pas bornée, on déduit alors que l'ensemble M_v^+ est donné par

$$M_v^+ = \{e^{-t|v|} \cdot \omega_0, \omega_0 \in \Lambda^p T_x^* M\}.$$

D'autre part, $\sigma_{B_1}((-iv, \partial_t))\omega = \partial_t(\iota^*\omega) + iv \wedge \iota^*(\nu \lrcorner \omega)$ et $\sigma_{B_2}((-iv, \partial_t))\omega = \iota^*(\nu \lrcorner \omega)$, de sorte que si $y = e^{-t|v|} \cdot \omega_0$ est un élément de M_v^+ , alors

$$(\sigma_{B_1}((-iv, \partial_t))y, \sigma_{B_2}((-iv, \partial_t))y)(0) = (-|v|\iota^*\omega_0 + iv \wedge \iota^*(\nu \lrcorner \omega_0), \iota^*(\nu \lrcorner \omega_0)).$$

Si le côté droit de cette identité s'annule, alors $\iota^*(\nu \lrcorner \omega_0) = 0$ et par conséquent $|v|\iota^*\omega_0 = 0$, ce qui, sous l'hypothèse $v \neq 0$, implique $\iota^*\omega_0 = 0$ et donc $\omega_0 = 0$. Cela montre que la transformation $M_v^+ \rightarrow \oplus_{j=1}^2 (E_j)_x$ de la définition 3.1.3 est injective et donc un isomorphisme par égalité des dimensions. Cela démontre que (3.2) est elliptique au sens de la définition 3.1.3. Pour démontrer l'auto-adjonction, nous devons prouver que pour toutes p -formes lisses ω, ω_0 sur M satisfaisant les conditions aux limites $B_1\omega = B_2\omega = B_1\omega_0 = B_2\omega_0 = 0$, l'identité

$$\int_M \langle \Delta\omega, \omega_0 \rangle d\mu_g = \int_M \langle \omega, \Delta\omega_0 \rangle d\mu_g$$

est valide.

En utilisant la formule d'intégration par parties, nous avons pour toutes les formes $\alpha \in \Omega^p(M)$ et $\beta \in \Omega^{p+1}(M)$:

$$\int_M \langle d\alpha, \beta \rangle d\mu_g = \int_M \langle \alpha, \delta_g \beta \rangle d\mu_g - \int_{\partial M} \langle \iota^* \alpha, \nu \lrcorner \beta \rangle d\mu_g.$$

En appliquant cette formule, nous obtenons pour les formes ω et ω_0 sur M :

$$\begin{aligned} \int_M \langle \Delta\omega, \omega_0 \rangle d\mu_g &= \int_M \langle d\delta_g \omega, \omega_0 \rangle d\mu_g + \int_M \langle \delta_g d\omega, \omega_0 \rangle d\mu_g, \\ &= \int_M \langle \delta_g \omega, \delta_g \omega_0 \rangle d\mu_g - \int_{\partial M} \langle \iota^* \delta_g \omega, \nu \lrcorner \omega_0 \rangle d\mu_g + \int_M \langle d\omega, d\omega_0 \rangle d\mu_g + \int_{\partial M} \langle \nu \lrcorner d\omega, \iota^* \omega_0 \rangle d\mu_g, \\ &= \int_M (\langle d\omega, d\omega_0 \rangle + \langle \delta_g \omega, \delta_g \omega_0 \rangle) d\mu_g + \int_{\partial M} \langle \iota^*(\nu \lrcorner d\omega), \iota^* \omega_0 \rangle d\mu_g - \langle \iota^* \delta_g \omega, \iota^*(\nu \lrcorner \omega_0) \rangle d\mu_g. \end{aligned} \quad (3.3)$$

Nous avons de (3.2) $\iota^*(\nu \lrcorner \omega_0) = 0$ et $\iota^*(\nu \lrcorner d\omega) = \tau \iota^* \omega$, cela nous donne :

$$\int_M \langle \Delta\omega, \omega_0 \rangle d\mu_g = \int_M \langle d\omega, d\omega_0 \rangle d\mu_g + \langle \delta_g \omega, \delta_g \omega_0 \rangle d\mu_g + \int_{\partial M} \tau \langle \iota^* \omega, \iota^* \omega_0 \rangle d\mu_g,$$

qui est clairement symétrique en ω et ω_0 .

En conséquence, le spectre de l'opérateur de Robin se compose d'une suite croissante

non bornée de valeurs propres réelles de multiplicités finies que nous notons $\lambda_{1,p}(\tau) \leq \lambda_{2,p}(\tau) \leq \dots$. Cela démontre l'affirmation (i).

Si $\tau > 0$, pour toute forme différentielle p -forme ω sur M , nous pouvons déduire de l'équation précédente en remplaçant ω_0 par ω l'égalité suivante :

$$\int_M \langle \Delta \omega, \omega \rangle d\mu_g = \int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g + \tau \int_{\partial M} |\iota^* \omega|^2 d\mu_g \geq 0. \quad (3.4)$$

Par conséquent, le spectre de l'opérateur de Robin pour $\tau > 0$ doit être positif. Ensuite, nous montrons que 0 n'est pas une valeur propre lorsque $\tau > 0$. En effet, si ω se trouve dans le noyau de Δ , *i.e.* $\Delta \omega = 0$, donc ω est harmonique, nous obtenons d'après la formule ci-dessus que $d\omega = \delta_g \omega = 0$ sur M et $\iota^* \omega = 0$ sur ∂M . Cependant, en utilisant l'identité

$$|\omega|^2 = |\iota^* \omega|^2 + |\nu \lrcorner \omega|^2$$

en tout point du bord, nous déduisons que $\omega = 0$ sur ∂M . D'après [2, Théorème p. 445], toute forme harmonique sur M qui s'annule le long de ∂M doit s'annuler identiquement, donc $\omega = 0$. Ceci prouve l'affirmation (ii). $\square$

Proposition 3.2.2 *Soit (M, g) une variété riemannienne compacte à bord lisse. Pour un nombre réel $\tau > 0$, la première valeur propre $\lambda_{1,p}(\tau)$ du problème de Robin (3.2) peut être caractérisée de la manière suivante :*

$$\lambda_{1,p}(\tau) = \inf \left\{ \frac{\int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g + \tau \int_{\partial M} |\iota^* \omega|^2 d\mu_g}{\int_M |\omega|^2 d\mu_g} \right\},$$

où ω parcourt toutes les p -formes sur M qui ne sont pas identiquement nulles et telles que $\nu \lrcorner \omega = 0$ sur ∂M .

Preuve :

Soit ω une p -forme sur M non nulle, telle que $\nu \lrcorner \omega = 0$ sur ∂M . On a déjà vu que $\int_M \langle \Delta \omega, \omega \rangle d\mu_g = \int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g + \tau \int_{\partial M} |\iota^* \omega|^2 d\mu_g \geq 0$, est satisfaite dès que la forme différentielle ω respecte les conditions aux limites $\iota^*(\nu \lrcorner d\omega) = \tau \iota^* \omega$ et $\iota^*(\nu \lrcorner \omega) = 0$. Cela démontre en particulier la caractérisation variationnelle de $\lambda_{1,p}(\tau)$ comme l'infimum suivant :

$$\lambda_{1,p}(\tau) = \inf_{\substack{\omega \in \Omega^p(M) \setminus \{0\} \\ \iota^*(\nu \lrcorner d\omega) = \tau \iota^* \omega, \iota^*(\nu \lrcorner \omega) = 0}} \left\{ \frac{\int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g + \tau \int_{\partial M} |\iota^* \omega|^2 d\mu_g}{\int_M |\omega|^2 d\mu_g} \right\}.$$

Nous montrons ensuite que la condition aux limites $\iota^*(\nu \lrcorner d\omega) = \tau \iota^* \omega$ peut être omise dans l'infimum ci-dessus. Nous suivons ici la Section 9 du Chapitre 5 de [14]. Donnons la définition des espaces de Sobolev standards :

$$H^k(M, \Lambda^p) := \{\omega \in L^2(M, \Lambda^p T^* M) \mid \nabla^l \omega \in L^2(M, \otimes^l T^* M \otimes \Lambda^p T^* M), \text{ pour tout } 1 \leq l \leq k\}.$$

Comme dans [14, Subsection 5.9], nous définissons les sous-espaces fermés de $H^k(M, \Lambda^p)$:

$$H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p) := \{\omega \in H^1(M, \Lambda^p) \mid \iota^*(\nu \lrcorner \omega) = 0 \text{ sur } \partial M\},$$

$$H_{\text{Rob}}^2(M, \Lambda^p) := \{\omega \in H^2(M, \Lambda^p) \mid \iota^*(\nu \lrcorner \omega) = 0 \text{ et } \iota^*(\nu \lrcorner d\omega) - \tau \iota^* \omega = 0 \text{ sur } \partial M\}.$$

Ces conditions définissent ces sous-espaces parce que l'extension continue $H^1(M, \Lambda^p) \rightarrow L^2(\partial M, \Lambda^p)$ de la fonction trace $\omega \mapsto \omega|_{\partial M}$ existe. Considérons pour toute forme $\omega \in H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$ l'opérateur linéaire :

$$\omega' \mapsto (L_{\text{Rob}}\omega)(\omega') := \int_M (\langle d\omega, d\omega' \rangle + \langle \delta_g \omega, \delta_g \omega' \rangle) d\mu_g + \tau \int_{\partial M} \langle \iota^* \omega, \iota^* \omega' \rangle d\mu_g. \quad (3.5)$$

Premièrement L_{Rob} définit clairement un opérateur linéaire borné. L'espace $H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)^*$ représente le dual topologique de $H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$. Cette propriété peut être démontrée en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz et le théorème de trace pour estimer le terme de bord dans l'expression (3.5). De plus, il existe une constante $C_0 > 0$ telle que pour toute forme $\omega \in H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$, l'inégalité suivante est vérifiée :

$$((L_{\text{Rob}} + C_0)\omega, \omega) \geq C \|\omega\|_{H^1}^2,$$

où C est une autre constante strictement positive. Cette inégalité, directement issue de [14, equation 9.24], montre que $L_{\text{Rob}} + C_0$ est injectif à image fermé, même qu'il est bijectif. Ensuite nous notons par $T_{\text{Rob}} : H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)^* \rightarrow H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$ la fonction inverse ainsi que la fonction induite $T_{\text{Rob}} : L^2(M, \Lambda^p) \rightarrow L^2(M, \Lambda^p)$. Il est important de noter qu'il existe un plongement compact de $H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$ dans $L^2(M, \Lambda^p)$, puisque le plongement de $H^1(M, \Lambda^p)$ dans $L^2(M, \Lambda^p)$ est déjà compact. L'opérateur T_{Rob} au niveau L^2 est compact et, étant autoadjoint et positif, possède un spectre discret décrit comme une suite décroissante de valeurs propres positives de multiplicité finie convergeant vers zéro. En outre, il existe une base orthonormale L^2 de $(\omega_j)_{j \in \mathbb{N}}$ de $L^2(M, \Lambda^p)$, formée de vecteurs propres pour T_{Rob} . Pour chaque $j \in \mathbb{N}$, nous avons $T_{\text{Rob}}\omega_j = \mu_j \omega_j$. Il est nécessaire que chaque ω_j appartienne à $H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$ car l'image de T_{Rob} se situe par définition dans cet espace. Par construction, $(\omega_j)_{j \in \mathbb{N}}$ forme une base orthonormale L^2 de vecteurs propres pour L_{Rob} , puisque $L_{\text{Rob}}\omega_j = (\frac{1}{\mu_j} - C_0)\omega_j$ où λ_j sont les valeurs propres associées.

Maintenant, nous devons prouver que pour tout $\omega \in L^2(M, \Lambda^p)$, $u = T_{\text{Rob}}\omega \in H_{\text{Rob}}^2(M, \Lambda^p)$. Tout d'abord, grâce à l'ellipticité de l'opérateur L_{Rob} (voir [14, proposition 7.2], pour l'estimation correspondante), nous pouvons affirmer que $u = T_{\text{Rob}}\omega$ appartient à $H^2(M, \Lambda^p)$.

Maintenant, prouvons que la condition aux limites $\iota^*(\nu \lrcorner du) - \tau \iota^* u = 0$ est satisfaite pour u si et seulement si le terme de bord

$$\int_{\partial M} \langle \iota^*(\nu \lrcorner du) - \tau \iota^* u, \iota^* \omega_0 \rangle d\mu_g = 0,$$

pour tout $\omega_0 \in H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$. Cette propriété n'est pas évidente *a priori* car l'image de la fonction trace restreinte à $H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$ n'est pas dense dans $L^2(\partial M, \Lambda^p)$. Pour prouver

que cette condition est suffisante, nous étendons le champ d'homomorphismes ponctuels $\nu_{\perp} : \Lambda^{p+1}T^*M|_{\partial M} \rightarrow \Lambda^p T^*M|_{\partial M}$ le long de ∂M en un champ d'homomorphismes lisse $\sigma : \Lambda^{p+1}T^*M \rightarrow \Lambda^p T^*M$ sur M . Choisissons un $\alpha \in \Omega^{p+1}(M)$ et posons $\omega_0 := \sigma\alpha \in \Omega^p(M)$. Remarquez que $\iota^*(\nu_{\perp}\omega_0) = 0$ le long de ∂M , et donc $\omega_0 \in H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$. De plus,

$$\int_{\partial M} \langle \iota^*(\nu_{\perp}du) - \tau\iota^*u, \iota^*\omega_0 \rangle d\mu_g = 0 \Leftrightarrow \int_{\partial M} \langle \nu \wedge (\iota^*(\nu_{\perp}du) - \tau\iota^*u), \iota^*\alpha \rangle d\mu_g = 0.$$

Cela est vrai pour tous les $\alpha \in \Omega^{p+1}(M)$. Par conséquent, $\nu \wedge (\iota^*(\nu_{\perp}du) - \tau\iota^*u) = 0$ le long de ∂M . En prenant le produit intérieur avec ν , nous déduisons que $\iota^*(\nu_{\perp}du) - \tau\iota^*u = 0$, comme affirmé.

Finalement nous allons montrer que $\Delta(T_{\text{Rob}}\omega) = \omega - C_0 T_{\text{Rob}}\omega$ au sens des distributions. Rappelons que $T_{\text{Rob}} = (L_{\text{Rob}} + C_0)^{-1}$. En prenant le produit scalaire de la relation $(L_{\text{Rob}} + C_0)(u) = \omega$ avec n'importe quel $\omega_0 \in H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$, nous obtenons l'expression intégrale ci-dessous qui peut être simplifiée en utilisant l'opérateur L_{Rob} , les propriétés du produit scalaire dans l'espace des formes différentielles et l'équation (3.3) :

$$\begin{aligned} \int_M \langle \omega, \omega_0 \rangle d\mu_g &= \int_M \langle L_{\text{Rob}}u, \omega_0 \rangle d\mu_g + C_0 \int_M \langle u, \omega_0 \rangle d\mu_g \\ &= \int_M (\langle du, d\omega_0 \rangle + \langle \delta_g u, \delta_g \omega_0 \rangle) d\mu_g + \tau \int_{\partial M} \langle \iota^*u, \iota^*\omega_0 \rangle d\mu_g + C_0 \int_M \langle u, \omega_0 \rangle d\mu_g \\ &= \int_M \langle \Delta u, \omega_0 \rangle d\mu_g - \int_{\partial M} \langle \iota^*(\nu_{\perp}du), \iota^*\omega_0 \rangle d\mu_g + \tau \int_{\partial M} \langle \iota^*u, \iota^*\omega_0 \rangle d\mu_g + C_0 \int_M \langle u, \omega_0 \rangle d\mu_g. \end{aligned} \quad (3.6)$$

Ceci implique que l'expression intégrale

$$\int_M \langle (\Delta + C_0)T_{\text{Rob}}\omega, \omega_0 \rangle d\mu_g = \int_M \langle \omega, \omega_0 \rangle d\mu_g + \int_{\partial M} \langle \iota^*(\nu_{\perp}du - \tau u), \iota^*\omega_0 \rangle d\mu_g \quad (3.7)$$

est vrai pour toute forme $\omega_0 \in H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$. En particulier, en choisissant $\omega_0 \in \Omega^p(M)$ avec un support en dehors de ∂M (voir [14, p. 407]), nous déduisons que $\Delta(T_{\text{Rob}}\omega) = \omega - C_0 T_{\text{Rob}}\omega$ comme requis. Ceci garantit que le terme de bord dans l'équation doit s'annuler pour tous les $\omega_0 \in H_{\text{Rob}}^1(M, \Lambda^p)$. Par conséquent, d'après le précédent, la condition de bord $\iota^*(\nu_{\perp}du) - \tau\iota^*u = 0$ doit être satisfaite.

Pour achever la preuve, chaque vecteur propre ω_j de L_{Rob} est un vecteur propre de l'opérateur laplacien sur M et, puisqu'il appartient à l'image de T_{Rob} , il doit être dans $H_{\text{Rob}}^2(M, \Lambda^p)$, et en particulier, il satisfait la condition aux limites de premier ordre. $\square$

3.3 Comparaisons des valeurs propres de Robin, Neumann et Dirichlet

Dans cette section, on fournit des comparaisons entre les valeurs propres des problèmes de Robin, Dirichlet, et Neumann agissant sur les formes différentielles, illustrant comment

les conditions aux limites influencent les résultats spectraux sur une variété donnée.

Nous supposons désormais que $\tau > 0$. Les conditions aux limites absolues pour une p -forme différentielle ω sur une variété M avec bord sont définies par :

$$\begin{cases} \Delta\omega = \lambda^N \omega \text{ sur } M, \\ \iota^*(\nu \lrcorner d\omega) = 0 \text{ sur } \partial M, \\ \iota^*(\nu \lrcorner \omega) = 0 \text{ sur } \partial M, \end{cases} \quad (3.8)$$

où λ^N désigne les valeurs propres du problème de Neumann généralisé aux formes différentielles. Le spectre de cet opérateur est discret et constitué de valeurs propres $(\lambda_{i,p}^N)_i$, telles que $\lambda_{1,p}^N \leq \lambda_{2,p}^N \leq \dots$.

Selon le principe du min-max, la première valeur propre $\lambda_{1,p}^N$ du laplacien sous conditions absolues est caractérisée par :

$$\lambda_{1,p}^N = \inf \left\{ \frac{\int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g}{\int_M |\omega|^2 d\mu_g} : \omega \text{ } p\text{-forme non nulle telle que } \nu \lrcorner \omega = 0 \right\}, \quad (3.9)$$

et peut comporter un noyau correspondant à la cohomologie de de Rham absolue $H_p^A(M)$ définie par :

$$H_A^p(M) = \{\phi \in \Omega^p(M) : d\phi = \delta_g \phi = 0 \text{ sur } M \text{ et } \nu \lrcorner \phi = 0 \text{ sur } \partial M\}. \quad (3.10)$$

Une caractérisation similaire existe pour la première valeur propre $\lambda_{1,p}^R$ sous les conditions relatives, avec la cohomologie relative $H_R^p(M)$ définie par :

$$H_R^p(M) = \{\phi \in \Omega^p(M) : d\phi = \delta_g \phi = 0 \text{ sur } M \text{ et } \iota^* \phi = 0 \text{ sur } \partial M\}. \quad (3.11)$$

Un autre problème aux valeurs propres significatif est celui de Dirichlet, qui se formule comme suit :

$$\begin{cases} \Delta\omega = \lambda^D \omega & \text{sur } M, \\ \omega = 0 & \text{sur } \partial M. \end{cases} \quad (3.12)$$

Pour ce problème, la première valeur propre $\lambda_{1,p}^D$, nécessairement positive selon [2, Théorème, p. 445], est déterminée par l'expression :

$$\lambda_{1,p}^D = \inf \left\{ \frac{\int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g}{\int_M |\omega|^2 d\mu_g} : \omega \in \Omega^p(M) \setminus \{0\} \text{ et } \omega|_{\partial M} = 0 \right\}. \quad (3.13)$$

Cette caractérisation reflète l'optimisation de l'énergie de la forme différentielle sous des contraintes de bord strictes, garantissant l'orthogonalité par rapport au bord de la variété.

Il est facile de constater que lorsque τ tend vers zéro, les conditions aux limites dans

le problème de Robin (3.1) se transforment en conditions de bord absolues. De même, lorsque τ tend vers l'infini, le problème de Robin converge vers le laplacien de Dirichlet. A présent, nous examinerons les limites des valeurs propres, plus précisément la première valeur propre $\lambda_{1,p}(\tau)$ du laplacien de Robin pour les p -formes différentielles. Ces transitions illustrent comment les paramètres de bord influencent la nature spectrale du problème de valeur propre en question.

Proposition 3.3.1 *Soit (M^n, g) une variété riemannienne compacte avec un bord non vide. Alors, pour tout $\tau > 0$ et pour tout p dans $\{0, \dots, n-1\}$, nous avons la double inégalité suivante :*

$$\lambda_{1,p}^N \leq \lambda_{1,p}(\tau) \leq \lambda_{1,p}^D.$$

Preuve :

La preuve repose sur la caractérisation variationnelle de la première valeur propre de chaque problème aux limites. Premièrement, puisque $\tau > 0$, pour toute forme $\omega \in \Omega^p(M)$ avec $\nu \lrcorner \omega = 0$, nous avons :

$$\int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g + \tau \int_{\partial M} |\iota^* \omega|^2 d\mu_g \geq \int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g,$$

d'où suit l'inégalité gauche. De plus, pour toute $\omega \in \Omega^p(M)$ telle que $\omega|_{\partial M} = 0$, nous avons :

$$\int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g + \tau \int_{\partial M} |\iota^* \omega|^2 d\mu_g = \int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g$$

car $\iota^* \omega = 0$. Par conséquent, $\lambda_{D,1,p}$ est le minimum de la même fonctionnelle qui caractérise $\lambda_{1,p}(\tau)$ mais calculée sur un espace plus restreint (car $\omega|_{\partial M} = 0$ implique $\nu \lrcorner \omega = 0$), ce qui montre l'inégalité droite. $\square$

3.4 Minoration de la première valeur propre

L'objectif de cette section est de donner une borne inférieure pour la première valeur propre du laplacien de Robin sur une variété à courbure positive. Utilisant la géométrie de la variété et les fonctions de Bessel, une minoration de la première valeur propre est exhibée en s'appuyant sur le théorème 2.1.4.

Théorème 3.4.1 *Soit (M^n, g) une variété riemannienne compacte à bord lisse. Supposons que M possède un opérateur de courbure non négatif et que, pour un certain p compris entre 1 et $n-1$, la p -courbure de M soit minorée par $\sigma_p > 0$. Fixons un nombre positif $\tau_0 < j_{\frac{n}{2}-1,1}^2$ et définissons α comme suit :*

$$\alpha = \tau_0 \frac{J_{\frac{n}{2}}(\tau_0)}{J_{\frac{n}{2}-1}(\tau_0)} = \sum_{k \geq 1} \frac{2\tau_0^2}{j_{\frac{n}{2}-1,k}^2 - \tau_0^2}.$$

Alors il existe $\epsilon > 0$ tel que, si $\tau > \sigma_p(\frac{\alpha}{2p} - 1) - \epsilon$, nous avons :

$$\lambda_{1,p}(\tau) > \frac{\sigma_p^2}{2p^2} \tau_0^2.$$

Preuve :

En s'appuyant sur le Théorème 3.3 de [7] et en suivant les étapes du Lemme 4.10 de la même référence, il est possible de démontrer que toute p -forme différentielle, respectant les conditions aux limites spécifiées dans l'énoncé (3.2), nous avons :

$$\langle \nabla_\nu \omega, \omega \rangle = \langle II^{[p]}(\iota^* \omega), \iota^* \omega \rangle + \tau |\iota^* \omega|^2,$$

où $II^{[p]}$ est l'extension canonique de l'endomorphisme de Weingarten II aux formes différentielles. En effet, prenons $e_1, \dots, e_{n-1}$, une base orthonormale sur $T\partial M$, alors :

$$\langle \nabla_\nu \omega, \omega \rangle = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \nabla_\nu \omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}) \omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}),$$

nous avons d'abord $\tau \iota^* \omega = \nu \lrcorner d\omega = - \sum e_i^* \wedge (\nu \lrcorner \nabla e_i \omega) - \nu^* \wedge (\nu \lrcorner \nabla_\nu e_i) = - \sum_{i=1}^{n-1} e_i^* \wedge (\nu \lrcorner \nabla e_i \omega) + \nabla_\nu \omega$ nous obtenons ainsi $\nabla_\nu \omega = \tau \iota^* \omega + \sum_{i=1}^{n-1} e_i^* \wedge (\nu \lrcorner \nabla e_i \omega)$, ce qui nous donne :

$$\langle \nabla_\nu \omega, \omega \rangle = \langle \tau \iota^* \omega + \sum_{i=1}^{n-1} e_i^* \wedge (\nu \lrcorner \nabla e_i \omega), \omega \rangle = \langle \tau \iota^* \omega, \omega \rangle + \langle \sum_{i=1}^{n-1} e_i^* \wedge (\nu \lrcorner \nabla e_i \omega), \omega \rangle,$$

ceci nous donne le résultat demandé.

En utilisant la formule de Green et l'égalité précédente nous obtenons :

$$\int_M \Delta(|\omega|^2) d\mu_g = \int_{\partial M} \frac{\partial}{\partial \nu} (|\omega|^2) d\mu_g = 2 \int_{\partial M} \langle \nabla_\nu \omega, \omega \rangle d\mu_g = 2 \int_{\partial M} \langle II^{[p]}(\iota^* \omega), \iota^* \omega \rangle + \tau |\iota^* \omega|^2 d\mu_g, \quad (3.14)$$

en utilisant l'estimation (1.5), nous arrivons à :

$$2 \int_{\partial M} \langle II^{[p]}(\iota^* \omega), \iota^* \omega \rangle + \tau |\iota^* \omega|^2 d\mu_g \geq 2(\sigma_p + \tau) \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g. \quad (3.15)$$

Soit maintenant ω une forme propre du problème de Robin associée à la valeur propre $\lambda_{1,p}(\tau)$. En utilisant maintenant la formule de Bochner (1.3), l'équation (3.14), le fait que $W_M^{[p]} > 0$ et $|\nabla \omega|^2 > 0$, nous obtenons :

$$\Delta(|\omega|^2) \leq 2\lambda_{1,p}(\tau) |\omega|^2. \quad (3.16)$$

On pose $H_0 := \frac{\sigma_p}{p}$. La courbure moyenne est donc minorée par $H_0 > 0$. Si on suppose que $\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)} < H_0\tau_0$, alors en appliquant le théorème 2.1.4 à $f = |\omega|^2$, on a :

$$\int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g \geq \sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)} \frac{J_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)}}{H_0}\right)}{J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)}}{H_0}\right)} \int_M |\omega|^2 d\mu_g.$$

Notons que $\int_{\partial M} |\omega|^2$ est différent de zéro car ω est non nulle. En intégrant (3.16) sur M et en utilisant l'équation (3.14), le corollaire 2.2.4 et le fait que $x \rightarrow x^{\frac{j_{\nu+1}}{j_{\nu}}}(x)$ est strictement croissante sur $]0, j_{\frac{n}{2}-1,1}[$ pour $\nu = \frac{n}{2} - 1$, nous obtenons ainsi :

$$\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)} \geq 2(\sigma_p + \tau) \frac{J_{\frac{n}{2}-1}\left(\frac{\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)}}{H_0}\right)}{J_{\frac{n}{2}}\left(\frac{\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)}}{H_0}\right)} > 2(\sigma_p + \tau) \frac{\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)}}{\alpha H_0},$$

ce qui nous donne $1 > \frac{2(\sigma_p + \tau)}{\alpha H_0}$, cela implique $\sigma_p(\frac{\alpha H_0}{2\sigma_p} - 1) > \tau$ et comme $H_0 = \frac{\sigma_p}{p}$, nous obtenons finalement $\sigma_p(\frac{\alpha}{2p} - 1) > \tau$. De manière équivalente, si $\tau \geq \sigma_p(\frac{\alpha}{2p} - 1)$, alors $\frac{\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)}}{H_0} \geq \tau_0$. Notons que si $\frac{\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)}}{H_0} = \tau_0$, alors on doit avoir l'égalité dans toutes les inégalités qui précèdent. Il en découle directement que la forme ω doit être parallèle, impliquant que $\lambda_{1,p}(\tau) = 0$, ce qui est en contradiction avec le fait que le laplacien de Robin ne possède pas de noyau. Par conséquent, il est établi que pour tout τ vérifiant $\tau \geq \sigma_p(\frac{\alpha}{2p} - 1)$, on a :

$$\frac{\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)}}{H_0} > \tau_0.$$

Compte tenu de la continuité de $\lambda_{1,p}(\tau)$, il doit exister un $\epsilon > 0$ tel que, pour tout $\tau > \sigma_p(\frac{\alpha}{2p} - 1) - \epsilon$, alors :

$$\frac{\sqrt{2\lambda_{1,p}(\tau)}}{H_0} > \tau_0,$$

reste valable. □

Corollaire 3.4.2 *Considérons une variété riemannienne compacte (M^n, g) à bord lisse. Supposons que M admet un opérateur de courbure non négatif et que la p -courbure sur ∂M est limitée inférieurement par $\sigma_p > 0$ pour un certain p tel que $1 \leq p \leq n - 1$. Dans ce contexte, il est possible d'établir que :*

$$\lambda_{1,p}(\tau) > \frac{\lambda_1(\tau, B_{H_0})}{2},$$

où $\lambda_1(\tau, B_{H_0})$ représente la première valeur propre du laplacien de Robin scalaire sur une boule euclidienne dont la courbure moyenne du bord est dénotée par $H_0 = \frac{\sigma_p}{p}$.

Preuve :

Fixons un certain $\tau > 0$. Rappelons que d'après les propriétés des fonctions de Bessel, nous avons $0 < \frac{\sqrt{\lambda_1(\tau, B_{H_0})}}{H_0} < j_{\frac{n}{2}-1,1}$. Posons $\tau_0 = \frac{\sqrt{\lambda_{1,0}(\tau, B_{H_0})}}{H_0}$. Alors, nous obtenons que $\alpha = \tau_0 \frac{J_{\frac{n}{2}}(\tau_0)}{J_{\frac{n}{2}-1}(\tau_0)} = \tau_0 \cdot \frac{\tau}{H_0 \tau_0} = \frac{p\tau}{\sigma_p}$, conformément au corollaire 2.2.5. Ainsi, nous avons $\sigma_p \left(\frac{\alpha}{2p} - 1 \right) = \frac{\tau}{2} - \sigma_p$ et, en particulier, $\tau > \sigma_p \left(\frac{\alpha}{2p} - 1 \right)$. Il suffit désormais d'appliquer le Théorème 3.4.1, qui nous donne $\lambda_{1,p} > \frac{\sigma_p^2}{2p^2} \tau_0^2 = \frac{H_0^2 \tau_0^2}{2}$ qui nous renvoie par le corollaire 2.2.5 au résultat demandé ce qui conclut la démonstration. $\square$

3.5 Cas d'une immersion isométrique dans l'espace euclidien

Dans cette section on explore les valeurs propres du laplacien de Robin dans le cas d'une variété isométriquement immergée dans l'espace euclidien. On verra que certaines conditions peuvent induire des propriétés de monotonie de ces valeurs propres pour les p -formes.

Soit (M^n, g) une variété riemannienne compacte à bord, immergée isométriquement dans $\mathbb{R}^{n+m}$. Nous désignons par $T^{[p]}$ le champ d'endomorphisme suivant de $T^\perp M$. Pour une base orthonormée locale $e_{\nu_1}, \dots, e_{\nu_m}$ de $T^\perp M$, on pose :

$$T^{[p]} := \sum_{k=1}^m (II_{\nu_k}^{[p]})^2,$$

où chaque $II_k^{[p]}$ représente l'extension standard de II_{ν_k} à $\wedge^p T^*M$ comme indiqué dans l'équation (1.4).

D'après [7, section 2], l'opérateur $T^{[p]}$ est bien défini, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la base orthonormée choisie de $T^\perp M$, et de plus, il est autoadjoint et positif.

Théorème 3.5.1 *Considérons une variété riemannienne compacte à bord immergée isométriquement dans $\mathbb{R}^{n+m}$. On suppose que le bord de M est p -convexe, c'est-à-dire que la p -courbure est positive ou nulle pour un certain p vérifiant $1 \leq p \leq n-1$. Alors, pour tout $\tau > 0$, nous avons :*

$$\lambda_{1,p}(\tau) - \lambda_{1,p-1}(\tau) \geq \frac{1}{p} \inf_M (W_M^{[p]} - T^{[p]}),$$

où $W_M^{[p]}$ est l'opérateur de Bochner, dans le contexte donné par l'équation (1.3). En particulier, pour un domaine p -convexe euclidien $M \subset \mathbb{R}^n$, nous obtenons :

$$\lambda_{1,p}(\tau) \geq \lambda_{1,p-1}(\tau).$$

Preuve :

Soit ω une p -forme propre du laplacien de Robin associée à la valeur propre $\lambda_{1,p}(\tau)$. Rappelons que les conditions de bord sont telles que $\nu \lrcorner \omega = 0$ et $\nu \lrcorner d\omega = \tau \iota^* \omega$ sur M . Pour chaque i allant de 1 à $n+m$, le champ de vecteurs unitaires parallèles ∂_{x_i} sur $\mathbb{R}^{n+m}$ se décompose en $\partial_{x_i} = (\partial_{x_i})^T + (\partial_{x_i})^\perp$, où $(\partial_{x_i})^T$ est la composante tangentielle sur TM et $(\partial_{x_i})^\perp$ la composante orthogonale sur $T^\perp M$.

Considérons la $(p-1)$ -forme $(\partial_{x_i})^T \lrcorner \omega$ sur M , qui satisfait clairement $(\nu \lrcorner ((\partial_{x_i})^T \lrcorner \omega)) = 0$, car ν est normale et $(\partial_{x_i})^T$ est tangent. En appliquant la caractérisation variationnelle de la Proposition 3.2.2, nous obtenons pour chaque i :

$$\lambda_{1,p-1}(\tau) \int_M |(\partial_{x_i})^T \lrcorner \omega|^2 d\mu_g \leq \int_M \left(|d((\partial_{x_i})^T \lrcorner \omega)|^2 + |\delta_g((\partial_{x_i})^T \lrcorner \omega)|^2 \right) d\mu_g + \tau \int_{\partial M} |(\partial_{x_i})^T \lrcorner \omega|^2 d\mu_g.$$

Nous allons effectuer une sommation sur l'indice i . Pour le faire, nous traitons d'abord chaque terme individuellement. Notons que si α est une p -forme sur M et $\{e_1, \dots, e_n\}$ une base orthonormée locale de TM , alors :

$$\sum_{i=1}^{n+m} |\partial_{x_i}^T \lrcorner \alpha|^2 = p|\alpha|^2.$$

En effet :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+m} |\partial_{x_i}^T \lrcorner \alpha|^2 &= \sum_{i=1}^{n+m} \sum_{k,l=1}^n \langle \partial_{x_i}^T, e_k \rangle \langle \partial_{x_i}^T, e_l \rangle \langle e_k \lrcorner \alpha, e_l \lrcorner \alpha \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n+m} \sum_{k,l=1}^n \langle \partial_{x_i}, e_k \rangle \langle \partial_{x_i}, e_l \rangle \langle e_k \lrcorner \alpha, e_l \lrcorner \alpha \rangle \quad \text{car } \partial_{x_i}^T \text{ est orthogonal à } TM. \end{aligned}$$

Nous allons traiter ce calcul une fois pour toutes et nous procéderons de la même manière pour tous les calculs similaires.

$$\sum_{i=1}^{n+m} \sum_{k,l=1}^n \langle \partial_{x_i}, e_k \rangle \langle \partial_{x_i}, e_l \rangle \langle e_k \lrcorner \alpha, e_l \lrcorner \alpha \rangle = \sum_{i=1}^{n+m} \left\langle \sum_k \langle \partial_{x_i}, e_k \rangle \langle e_k \lrcorner \alpha \rangle, \sum_l \langle \partial_{x_i}, e_l \rangle \langle e_l \lrcorner \alpha \rangle \right\rangle,$$

avec $\sum_{k=1}^n \langle \partial_{x_i}, e_k \rangle e_k = \partial_{x_i}$ et $\sum_k \langle \partial_{x_i}, e_k \rangle \langle e_k \lrcorner \alpha \rangle = (\sum_{k=1}^n \langle \partial_{x_i}, e_k \rangle e_k) \lrcorner \alpha$, nous obtenons le suivant :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+m} |\partial_{x_i}^T \lrcorner \alpha|^2 &= \sum_{k,l=1}^n \langle e_k, e_l \rangle \langle e_k \lrcorner \alpha, e_l \lrcorner \alpha \rangle \\ &= \sum_{k=1}^n \langle e_k \lrcorner \alpha, e_k \lrcorner \alpha \rangle \langle \alpha, \sum_{k=1}^n e_k \wedge (e_k \lrcorner \alpha) \rangle \\ &= p|\alpha|^2, \end{aligned}$$

en utilisant la propriété que la somme des produits extérieurs des vecteurs de la base avec leurs contractions par α est égale à $p\alpha$.

Cette propriété reste valable localement, y compris le long de ∂M . Pour le terme impliquant la dérivée extérieure, nous utilisons la formule de Cartan, et pour chaque i , nous écrivons :

$$d(\partial_{x_i}^T \lrcorner \omega) = L_{\partial_{x_i}^T} \omega - \partial_{x_i}^T \lrcorner d\omega.$$

Selon la référence [7, equation 4.3], la dérivée de Lie le long du champ $\partial_{x_i}^T$ peut être décomposée de la manière suivante :

$$L_{\partial_{x_i}^T} \omega = \nabla_{\partial_{x_i}^T} \omega + II_{\partial_{x_i}^\perp}^{[p]} \omega.$$

Considérant une base orthonormée locale $\{e_k\}_{k=1}^n$ pour TM et $\{\nu_s\}_{s=1}^m$ pour $T^\perp M$, nous avons :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+m} \left| L_{\partial_{x_i}^T} \omega \right|^2 &= \sum_{i=1}^{n+m} \left| \nabla_{\partial_{x_i}^T} \omega \right|^2 + \left| II_{\partial_{x_i}^\perp}^{[p]} \omega \right|^2 + 2 \langle \nabla_{\partial_{x_i}^T} \omega, II_{\partial_{x_i}^\perp}^{[p]} \omega \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n+m} \sum_{k,l=1}^n \langle \partial_{x_i}^T, e_k \rangle \langle \partial_{x_i}^T, e_l \rangle \langle \nabla_{e_k} \omega, \nabla_{e_l} \omega \rangle \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n+m} \sum_{s,t=1}^m \langle \partial_{x_i}^\perp, \nu_s \rangle \langle \partial_{x_i}^\perp, \nu_t \rangle \langle II_{\nu_s}^{[p]} \omega, II_{\nu_t}^{[p]} \omega \rangle \\ &\quad + 2 \sum_{i=1}^{n+m} \sum_{k=1}^n \sum_{s=1}^m \langle \partial_{x_i}^T, e_k \rangle \langle \partial_{x_i}^\perp, \nu_s \rangle \langle \nabla_{e_k} \omega, II_{\nu_s}^{[p]} \omega \rangle. \end{aligned}$$

En ignorant les symboles des composantes tangentielles et normales dans les sommes à droite et en utilisant le fait que $\{\partial_{x_i}\}_{i=1}^{n+m}$ forme une base orthonormée de $\mathbb{R}^{n+m}$, nous

pouvons reformuler l'expression comme suit :

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{n+m} |L_{\partial_{x_i}^T} \omega|^2 &= \sum_{i=1}^{n+m} \sum_{k,l=1}^n \langle \partial_{x_i}, e_k \rangle \langle \partial_{x_i}, e_l \rangle \langle \nabla_{e_k} \omega, \nabla_{e_l} \omega \rangle \\
 &\quad + \sum_{i=1}^{n+m} \sum_{s,t=1}^m \langle \partial_{x_i}, \nu_s \rangle \langle \partial_{x_i}, \nu_t \rangle \langle II_{\nu_s}^{[p]} \omega, II_{\nu_t}^{[p]} \omega \rangle \\
 &\quad + 2 \sum_{i=1}^{n+m} \sum_{k=1}^n \sum_{s=1}^m \langle \partial_{x_i}, e_k \rangle \langle \partial_{x_i}, \nu_s \rangle \langle \nabla_{e_k} \omega, II_{\nu_s}^{[p]} \omega \rangle \\
 &= \sum_{k=1}^n |\nabla_{e_k} \omega|^2 + \sum_{s=1}^m \langle II_{\nu_s}^{[p]} \omega, II_{\nu_s}^{[p]} \omega \rangle \\
 &\quad + 2 \sum_{k=1}^n \sum_{s=1}^m \underbrace{\langle e_k, \nu_s \rangle}_0 \langle II_{\nu_s}^{[p]} \omega, II_{\nu_t}^{[p]} \omega \rangle \\
 &= |\nabla \omega|^2 + \langle T^{[p]} \omega, \omega \rangle.
 \end{aligned}$$

Grâce à l'équation (3.5), nous savons que

$$\sum_{i=1}^{n+m} |\partial_{x_i}^T \lrcorner d\omega|^2 = (p+1) |d\omega|^2.$$

En utilisant toujours les mêmes bases orthonormées locales de TM et $T^\perp M$, ainsi que les décompositions des vecteurs ∂_{x_i} , nous obtenons :

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{n+m} \langle L_{\partial_{x_i}^T} \omega, \partial_{x_i}^T \lrcorner d\omega \rangle &\stackrel{(3.5)}{=} \sum_{i=1}^{n+m} \langle \nabla_{\partial_{x_i}^T} \omega, \partial_{x_i}^T \lrcorner d\omega \rangle + \langle II_{\partial_{x_i}^\perp}^{[p]} \omega, \partial_{x_i}^T \lrcorner d\omega \rangle \\
 &= \sum_{i=1}^{n+m} \langle \partial_{x_i}^T \wedge \nabla_{\partial_{x_i}^T} \omega, d\omega \rangle \\
 &\quad + \sum_{i=1}^{n+m} \sum_{k=1}^n \sum_{s=1}^m \langle \partial_{x_i}^\perp, \nu_s \rangle \langle \partial_{x_i}^T, e_k \rangle \langle II_{\nu_s}^{[p]} \omega, \nabla_{e_k} \omega \rangle \\
 &= |d\omega|^2 + \sum_{k=1}^n \sum_{s=1}^m \underbrace{\langle \nu_s, e_k \rangle}_0 \langle II_{\nu_s}^{[p]} \omega, \nabla_{e_k} \omega \rangle \\
 &= |d\omega|^2.
 \end{aligned}$$

Ce calcul démontre que, bien que les composantes normales et tangentielles interagissent par les structures géométriques de la variété, elles se simplifient dans le calcul final de la norme de la dérivée extérieure, résultant uniquement en la norme carrée de $d\omega$.

Il est important de noter que, puisque les vecteurs ∂_{x_i} sont parallèles dans $\mathbb{R}^{n+m}$, la dérivée covariante $\nabla(\partial_{x_i}^T)$ constitue un endomorphisme symétrique de TM . Par conséquent, la divergence géométrique $\delta_g((\partial_{x_i})^T \lrcorner \omega)$ est égale à $-\sum_{j=1}^n e_j \lrcorner ((\nabla_{e_j}(\partial_{x_i})^T) \lrcorner \omega + \partial_{x_i} \lrcorner (\nabla_{e_j} \omega))$ avec $\nabla_{e_j}(\partial_{x_i})^T = 0$ ce qui donne $(\partial_{x_i})^T \lrcorner \sum_{n=1}^n e_i \lrcorner \nabla e_i \omega$ qui donne finalement $-(\partial_{x_i})^T \lrcorner \delta_g \omega$. En sommant sur tous les i , nous obtenons :

$$\begin{aligned}
 \lambda_{1,p-1}(\tau)p \int_M |\omega|^2 d\mu_g &\leq \int_M \sum_{i=1}^{n+m} \left(|L_{\partial_{x_i}^T} \omega|^2 + |\partial_{x_i}^T \lrcorner d\omega|^2 - 2\langle L_{\partial_{x_i}^T} \omega, \partial_{x_i}^T \lrcorner d\omega \rangle \right) d\mu_g \\
 &\quad + (p-1) \int_M |\delta_g \omega|^2 d\mu_g + \tau p \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g \\
 &\leq \int_M (|\nabla \omega|^2 + \langle T^{[p]} \omega, \omega \rangle + (p+1)|d\omega|^2 - 2|d\omega|^2) d\mu_g \\
 &\quad + (p-1) \int_M |\delta_g \omega|^2 d\mu_g + \tau p \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g \\
 &\leq \int_M (|\nabla \omega|^2 + \langle T^{[p]} \omega, \omega \rangle + (p-1)(|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2)) d\mu_g \\
 &\quad + \tau p \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g.
 \end{aligned}$$

En appliquant la formule (1.3) et en utilisant la relation (3.16), nous pouvons estimer l'intégrale sur M des carrés de la norme de ω :

$$\begin{aligned}
 &\lambda_{1,p-1}(\tau)p \int_M |\omega|^2 d\mu_g \\
 &\stackrel{(1.3)}{\leq} \int_M \left(\langle \Delta \omega, \omega \rangle - \frac{1}{2} \Delta(|\omega|^2) - \langle W_M^{[p]} \omega, \omega \rangle + \langle T^{[p]} \omega, \omega \rangle \right) d\mu_g \\
 &\quad + (p-1) \int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g + \tau p \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g \\
 &\stackrel{(3.14)}{\leq} \lambda_{1,p}(\tau) \int_M |\omega|^2 d\mu_g - (\sigma_p + \tau) \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g \\
 &\quad + \int_M \langle (T^{[p]} - W_M^{[p]}) \omega, \omega \rangle d\mu_g \\
 &\quad + (p-1) \left(\lambda_{1,p}(\tau) \int_M |\omega|^2 d\mu_g - \tau \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g \right) + \tau p \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g \\
 &\stackrel{(3.4)}{\leq} p \lambda_{1,p}(\tau) \int_M |\omega|^2 d\mu_g - \sigma_p \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g \\
 &\quad - \int_M \langle (W_M^{[p]} - T^{[p]}) \omega, \omega \rangle d\mu_g.
 \end{aligned}$$

Après avoir réorganisé les termes et éliminé le terme de bord en utilisant la condition $\sigma_p \geq 0$, nous aboutissons à l'inégalité recherchée. De plus, lorsque M est un domaine

euclidien, les termes $W_M^{[p]}$ et $T^{[p]}$ s'annulent. Ceci complète la démonstration du Théorème . $\square$

3.6 Estimation de type Gallot-Meyer

Cette section développe une estimation de type Gallot-Meyer pour la première valeur propre du laplacien de Robin sur des variétés riemanniennes compactes avec bord. Elle relie la courbure de la variété aux propriétés spectrales de l'opérateur de Steklov pour les formes différentielles.

Nous donnons une estimation de type Gallot-Meyer pour la première valeur propre du laplacien de Robin. Rappelons que l'opérateur de Steklov (ou Dirichlet-à-Neumann) sur les p -formes, noté DN_p , est un opérateur pseudodifférentiel sur $\Lambda^p T^* \partial M$ défini pour toute p -forme ω sur ∂M par

$$DN_p \omega := -\nu \lrcorner d\hat{\omega},$$

où $\hat{\omega} \in \Omega^p(M)$ est la p -forme unique sur M telle que $\Delta \hat{\omega} = 0$ dans M , avec les conditions aux limites $\iota^* \hat{\omega} = \omega$ et $\nu \lrcorner \hat{\omega} = 0$ sur ∂M ; voir [12, subsection 1.1]. Il a été démontré ([12, theorem 11]) que l'opérateur DN_p est elliptique et essentiellement autoadjoint, et possède notamment un spectre réel discret composé uniquement de valeurs propres de multiplicités finies. Sa plus petite valeur propre $\nu_{1,p}$ peut être caractérisée par ([12, theorem 11])

$$\nu_{1,p} = \inf \left\{ \frac{\int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g \omega|^2) d\mu_g}{\int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g} \right\},$$

où ω parcourt toutes les p -formes non identiquement nulles sur M telles que $\nu \lrcorner \omega = 0$.

Théorème 3.6.1 *Soit (M^n, g) une variété riemannienne compacte à bord lisse non vide. Supposons que l'opérateur de courbure de M soit minoré par une constante $\gamma > 0$. Considérons une constante c définie par $c = \max(p+1, n-p+1)$, considérons $\tau \geq -\frac{c}{c-1} \sigma_p$ où σ_p représente la p -courbure de ∂M et $1 \leq p \leq n-1$.*

Alors, nous obtenons l'estimation suivante pour la première valeur propre $\lambda_{1,p}(\tau)$:

$$\lambda_{1,p}(\tau) \geq \frac{p(n-p)\gamma}{c(c-1)},$$

Si $\tau < -\frac{c}{c-1} \sigma_p$, alors :

$$\lambda_{1,p}(\tau) \geq \frac{p(n-p)(\nu_{1,p} + \tau)}{\frac{c-1}{c} \nu_{1,p} - \sigma_p} \gamma,$$

où $\nu_{1,p}$ est la première valeur propre de l'opérateur de Steklov défini sur les p -formes différentielles.

Preuve : Considérons $\omega \in \Omega^p(M)$ une p -forme propre associée à la valeur propre $\lambda_{1,p}(\tau)$. Utilisant la formule de Bochner, l'inégalité ponctuelle $W_M^{[p]} \geq p(n-p)\gamma$ et l'estimation $|\nabla\omega|^2 \geq \frac{1}{p+1}|d\omega|^2 + \frac{1}{n-p+1}|\delta_g\omega|^2$ qui est vrai pour tout p -forme ω , cette inégalité provient de [6], nous avons :

$$\lambda_{1,p}(\tau) \int_M |\omega|^2 d\mu_g = \int_M (\Delta\omega, \omega) d\mu_g.$$

En utilisant la formule de Bochner (1.3), cela devient égale à

$$\int_M |\nabla\omega|^2 d\mu_g + \frac{1}{2} \int_M \Delta(|\omega|^2) d\mu_g + \int_M \langle W_M^{[p]}(\omega), \omega \rangle \mu_g.$$

Appliquons maintenant l'inégalité donnée au début de la preuve, $\lambda_{1,p}(\tau) \int_M |\omega|^2 d\mu_g$ devient

$$\geq \int_M \frac{1}{p+1} |d\omega|^2 d\mu_g + \frac{1}{n-p+1} |\delta_g\omega|^2 d\mu_g + \frac{1}{2} \int_M \Delta(|\omega|^2) d\mu_g + p(n-p)\gamma \int_M |\omega|^2 d\mu_g.$$

En utilisant la formule (3.16), cette valeur devient plus grande où égale à :

$$\frac{1}{c} \int_M (|d\omega|^2 + |\delta_g\omega|^2) d\mu_g + (\sigma_p + \tau) \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g + p(n-p)\gamma \int_M |\omega|^2 d\mu_g,$$

et en introduisant l'équation (3.4), cela rapporte que :

$$\lambda_{1,p}(\tau) \int_M |\omega|^2 d\mu_g \geq \frac{1}{c} \int_M \langle \Delta\omega, \omega \rangle d\mu_g - \frac{\tau}{c} \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g + (\sigma_p + \tau) \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g + p(n-p)\gamma \int_M |\omega|^2 d\mu_g,$$

ce qui finalement donne :

$$\lambda_{1,p}(\tau) \left(1 - \frac{1}{c}\right) \int_M |\omega|^2 d\mu_g \geq \left(\sigma_p + \tau - \frac{\tau}{c}\right) \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g + p(n-p)\gamma \int_M |\omega|^2 d\mu_g.$$

Avec les intégrales toujours positives, nous obtenons que $\sigma_p + \tau - \frac{\tau}{c} \geq 0$ si et seulement si $\tau \geq -\frac{c}{c-1}\sigma_p$, ce qui achève la première partie de la preuve.

Soit ω une form propre du problème de Robin, associée à $\lambda_{p,1}(\tau)$, en utilisant l'équation (3.4), nous obtenons :

$$(\nu_{1,p} + \tau) \int_{\partial M} |\omega|^2 d\mu_g \leq \lambda_{1,p}(\tau) \int_M |\omega|^2 d\mu_g.$$

Si $\tau < -\frac{c}{c-1}\sigma_p$, par un bref calcul et en utilisant les deux dernières inégalités, nous trouvons :

$$\lambda_{1,p}(\tau) \left(1 - \frac{1}{c}\right) \geq \left(\sigma_p + \tau - \frac{\tau}{c}\right) \frac{\lambda_{1,p}(\tau)}{\nu_{1,p} + \tau} + p(n-p)\gamma.$$

Ce qui achève la preuve. $\square$

Conclusion

Dans ce mémoire, nous avons travaillé sur des aspects essentiels des problèmes à bord elliptiques dans le cadre de la géométrie riemannienne, surtout en donnant une formulation du problème de Robin agissant sur les formes différentielles de sorte qu'il soit elliptique et auto-adjoint, et en soulignant l'importance d'une inégalité intégrale et des fonctions de Bessel dans l'analyse spectrale des variétés. En établissant des relations précises entre les valeurs propres des opérateurs de Laplace sous différentes conditions au bord—Robin, Dirichlet et Neumann— dans le cas des formes différentielles, non seulement une caractérisation de ces valeurs propres de manière rigoureuse a été donnée, mais également des minoration pour comprendre leur comportement sous diverses contraintes géométriques a été fourni.

L'utilisation de l'inégalité intégrale dans ces problèmes a révélé l'influence des propriétés globales et locales d'une variété sur son spectre. Cette approche a permis de dériver des estimations précises pour les premières valeurs propres, enrichissant ainsi notre compréhension des liens entre la théorie spectrale et la géométrie riemannienne. Ce travail, qui pose des bases solides pour des recherches futures et ouvre de nouvelles perspectives tant théoriques que pratiques, est présenté de manière claire et approfondie dans ce mémoire, offrant un potentiel d'utilité considérable pour les chercheurs et praticiens du domaine.

Bibliographie

- [1] M. Abramowitz and I. A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*, National Bureau of Standards Applied Mathematics Series **55**, For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1964.
- [2] C. Anné, *Principe de Dirichlet pour les formes différentielles*, Bulletin de la Société Mathématique de France, Vol. **117**(4) (1989), pp. 445–450.
- [3] F. Bowman, *Introduction to Bessel Functions*, Dover Publications Inc., New York, 1958.
- [4] Y. D. Burago & V. A. Zalgaller, *Geometric Inequalities*, A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, Vol. **285**, Springer Verlag, 1988.
- [5] F. El Chami, N. Ginoux, G. Habib, *New eigenvalue estimates involving Bessel functions*, Publ. Mat., vol. **65**, no. 2, pp. 681–726, 2021. <https://doi.org/10.5565/PUBLMAT6522109>
- [6] S. Gallot and D. Meyer, *Opérateur de courbure et laplacien des formes différentielles d'une variété riemannienne*, J. Math. Pures Appl. **54**(3) (1975), 259–284.
- [7] P. Guerini and A. Savo, *Eigenvalue and gap estimates for the Laplacian acting on p -forms*, Trans. Amer. Math. Soc., Vol. **356**(1) (2004), pp. 319–344. DOI : [10.1090/S0002-9947-03-03336-1](https://doi.org/10.1090/S0002-9947-03-03336-1).
- [8] O. Hijazi, *A conformal lower bound for the smallest eigenvalue of the Dirac operator and Killing spinors*, Comm. Math. Phys., **104**(1) (1986), 151–162. DOI :10.1007/BF01210797.
- [9] L. J. Landau, *Ratios of Bessel functions and roots of $J(x) + xJ'(x) = 0$* , J. Math. Anal. Appl., **240**(1) (1999), pp. 174–204. DOI :10.1006/jmaa.1999.6608.
- [10] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Second Edition, Graduate Texts in Mathematics, vol. **218**, Springer, New York, 2013.
- [11] P. Petersen, *Riemannian Geometry*. Springer International Publishing, March 2016. DOI : 10.1007/978-3-319-26654-1. ISBNs : 978-3-319-26652-7, 978-3-319-26654-1.
- [12] S. Raulot and A. Savo, *Sharp bounds for the first eigenvalue of a fourth-order Steklov problem*, Journal of Geometric Analysis, Vol. **25**(3) (2015), pp. 1602–1619. DOI: [10.1007/s12220-014-9486-1](https://doi.org/10.1007/s12220-014-9486-1).

BIBLIOGRAPHIE

- [13] A. Savo, *A mean-value lemma and applications*, Bulletin de la Société Mathématique de France, Vol. **129**(4) (2001), pp. 505–542. DOI: [10.24033/bsmf.2406](https://doi.org/10.24033/bsmf.2406).
- [14] M. E. Taylor, *Partial Differential Equations I : Basic Theory*, Second Edition, Applied Mathematical Sciences, Vol. **115**, Springer, New York, 2011. DOI: [10.1007/978-1-4419-7055-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7055-8).
- [15] G. Schwarz, *Hodge Decomposition – A Method for Solving Boundary Value Problems*, Lecture Notes in Mathematics, vol. **1607**, Springer-Verlag, Berlin, 1995. DOI :[10.1007/BFb0095978](https://doi.org/10.1007/BFb0095978).
- [16] G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, Reprint of the second (1944) edition, Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.